

ARCHON AGENTIC OS 2026 - COMPLETE FEATURELISTE

Каталог системы и модуля, обзор архитектуры и матрица функций

Статус: 11. Ноябрь 2026 | Версия: v0.5.1 («Архон закаленный») | Язык: немецкий

Каталог системы и модуля, обзор архитектуры и матрица функций

© Michael Keller

Содержание

1. Versionsstand & Release-Übersicht (v0.5.1) 3
2. System-Ansichten & Spezial-Studios (UI Views) 3
3. Token-Spar- & FinOps-Ökosystem (Kostenminimierung) 8
4. Kernel, Scheduling & Daemon-Architektur (Pillar 1) 11
5. Multi-Agenten-Prozessmodell, Hierarchie & Synthese (Pillar 2) 13
6. MCP-Treiber, Externe Dienste & Multimodale Werkzeuge (Pillar 3) 15
7. Gedächtnis, Datenbank-Hygiene & Obsidian 2nd Brain (Pillar 4) 16
8. Sicherheit, Zero-Trust Governance & System-Diagnose (Pillar 6) 18
9. Selbst-Evolution, Marktplätze & Auto-Dokumentation (Pillar 7) 20
10. Referenz-Matrix: Steuerbare Evey/Hermes-Plugins 21
11. Enterprise- & Resilienz-Architektur 23
12. Autonomie-, Sandbox- & Governance-Architektur 24
13. Performance-Core, Durchsatz-Skalierung & Token-Effizienz 26
14. Moderne Gedächtnis- & RAG-Architektur 27
15. Zuverlässige Ausführung & Determinismus (Durable Execution) 28
16. Sicherheit, Datenschutz & Enterprise-Guardrails 30
17. Selbst-Optimierung, Evaluation & Schwarm-Intelligenz 31
18. Säule 3: Wirtschaft & ERP (alpha) & Mandanten-Suite 33
19. Architektur-, Security- & Deployment-Features (v0.5.0 – v0.5.1) 33
20. Alphabetisches Glossar & Stichwortverzeichnis 35

1. Статус версии и обзор релиза (v0.5.1)

Версия	Кодовое имя	Основные архитектурные и функциональные элементы
v0.5.1Z	Архонт закаленный	Модульный маршрутизатор FastAPI (main.py -88%), исправлено 25 критических + 68 высокозащищенных выводов, прокси-класс Docker Admin, управление пользователем RBAC (PBKDF2), 2-фазное обновление системы (?local_only=true), интеграция прокси AnythingLLM, портативный установщик с 1 кликом.
v0.5.0Z	Экономика и ERP (альфа)	Полный столп 3 (CRM/PocketBase-Sync, Статьи/Услуги, Процессы ANG/AB, Бухгалтерский учет с DATEV & GiroCode, Корпоративные клиенты), Research Lab v2 & 55 Boardroom Frameworks.
v0.3.x	Sentinel/Фонд	Ядро 7-pillars OS, 70 специализированных отрядов, 34+ плагина Evey, маршрутизация FinOps 3-х уровней, песочницы эфемерного кода, отладка повтора, скруббер PII, Semantic Cache & FTS5 Hybrid Search.

2. System Views & Special Studios (обзоры систем)

1. Посмотреть: Mission Control (Центр мониторинга кабины и управления)

Проблема: Без центральной кабины в реальном времени нет обзора активных агентов, пропускной способности токенов, ежедневных затрат и заблокированных выпусков.

Механика: Сборки 5 жизненно важных плиток KPI (нагрузка на флот, пропускная способность TPM, защита от расходов, стабильность, ворота утверждения), проекция доски с 5 колонками, панель инспекции активного процесса (3 слот-футера для сердцебиения, параллель инструментов и насыщение контекста), 15-минутная полоса активности токенов (SVG Sparkline) и поток живого аудита.

Преимущества: *Обеспечивает 360-градусный мониторинг всей операционной системы на одном экране.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

2. Оригинальное название: Kanban Board & Task Engine

Проблема: Задачи в чистой истории чата не подпадают под контроль и не могут контролироваться ни статусом, ни обязанностями.

Механика: 5 столбцов жизненного цикла (To-Do, In Edit, Review & QA, Blocked, Completed) непосредственно на kanban.db (Единый источник истины). Поддерживает настраиваемые ограничения WIP на колонку, фильтры приоритета (P0-P3), назначение агента, отслеживание времени и 1-кликание Obsidian. Интегрированный 4-глазный качественный шлюз: перед тем, как переместить задачу на «сделанный», одноранговый Reviewer (Катарина Вёльк для QM/Compliance или Роберт) проверяет результат работы на полноту, содержание и способность действовать (1-100% балл). В changes_requested применяется блокировка статуса; при необходимости переопределяется переопределение «человек в петле» (force=True).

Преимущества: *Структурирует все операционные проекты прозрачно и предотвращает перегрузку системы из-за барьеров, препятствующих работе.* Предотвращает незавершенные рабочие статусы в статусе «сделано» обязательным обзором с четырьмя глазами.

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

3. Операции - интерактивная 2D органическая диаграмма и линии отчетности

Проблема: Плоские списки агентов не показывают ни полномочий, ни путей эскалации в заблокированных процессах.

Механика: Визуализирует 56 узлов и 55 строк отчетности в виде интерактивных 2D-графов (Apex -> CEO Robert -> Specialist Leads -> Specialist). Поддерживает перетаскивание для подвешивающих супервайзеров, выравнивание сетки, просмотр командной карты и постоянное хранение в конфигурационном / org_hierarchy.json.

Преимущества: *Определяет связывающую эскалацию и цепочки делегирования, за которыми система автоматически следует в случае блокад.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

4. Операции - Внутренняя агентская коммуникация (радиотрафик)

Проблема: Когда специалисты передают друг другу частичные задания, это либо заполоняет чат пользователя, либо остается невидимым.

Механика: Выделенный центр прослушивания с перечнем каналов (#общий, #тех-дев, #юридический, #маркетинг) и хронологической лентой новостей всех межагентских соглашений от kanban.db.

Преимущества: *Сотрудничество флота агентов отслеживается без зарядки основного почтового ящика пользователя.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

5. Просмотр: Вход и пробная версия (3 колонки HITL-Gatekeeper & Postbox)

Проблема: Неконтролируемые действия агентов (например, написание текстов). Б. Доставка электронной почты) и разрозненные записи с почты и телеграммы несут риски для безопасности.

Механика: Трехколонный сортировочный центр: колонка 1 для желтых отмеченных релизов «человек в цикле» (релиз / отказ), колонка 2 для синхронизации электронной почты IMAP / SMTP с авто-триажем и делегацией, колонка 3 для зеркального живого потока Telegram (@Beatman bot).

Преимущества: *Гарантирует, что никакая внешняя операция записи не выполняется без явного одобрения оператора.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

6. Вид: Агенты отряда и управления флотом (8-конная кабина)
Проблема: Специалистам нужны индивидуальные модели, системные подсказки, инструменты и рабочие инструкции в одном центральном месте.
Механика: управляет 70 профильами специалистов с быстрыми фильтрами (активными, всеми любимыми, 7 доменами), горячим свопом для провайдера и модели, а также 8 вкладками специалистов: обзор (360° досье и имя вызова Telegram), прямой чат, навыки (навыки), операции (история задач), SOUL (системный редактор запросов), файлы персонала (SOP), рынок талантов и рынок навыков.
Преимущества: Центральный отдел кадров для быстрой калибровки и расширения всей агентской базы.
Price & Shadow Side (Trade-off): как постоянная базовая точка зрения или инфраструктура системы, интегрированная в панель мониторинга (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

7. Мастер-чат (Dual-Mode Workspace & Multi-Session-Sidebar)

Проблема: Работая напрямую с агентами, у них отсутствовала сфокусированная полноэкранная среда с быстрым переключением между диалогом 1:1, групповым чатом и миссией.

Механика: Обеспечивает двухрежимный переключатель («прямой» для мгновенного ответа против «миссии» для структурированного вложения задач), многофайловую загрузку (до 5 файлов), захват экрана браузера (кнопка камеры), голосовой ввод (диктат), аргументирование бюджетных избирателей

(от 0 до 16 тысяч токенов), оптимизатор подсказок AI и правильную историю сеансов (агенты против) группы. Включает в себя голосовой трубопровод Telegram: входящие голосовые сообщения (.ogg/Opus) на ходу транскрибируются через Whisper/Gemini, направляются агенту-специалисту с использованием имен вызовов (/robert, /anwalt и т. Д.), А ответы через edge-tts (de-DE-ConradNeural) отправляются обратно в Telegram в качестве естественных голосовых записок.

Преимущества: *Объединяет высокоскоростной диалог, мультимодальный вход и управление полетом в одном непрерывном рабочем пространстве.* Позволяет осуществлять полный мобильный голосовой контроль и двунаправленный аудиообмен через Telegram.

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

8. AI Mastermind & Boardroom (55 методологических рамок)

Сложные стратегические решения требуют структурированных методов управления и противоречивых точек зрения, а не индивидуальных мнений.

Механика: имитирует многоуровневые заседания комитетов (председатель + 3 реальных слота агента + Red Team Challenger) на основе 34 выбираемых фреймворков в 7 категориях (35 базовых) (например,). Б. CLEAR, Design Sprint, Double Diamond, Lean Startup, First Principles, Game Theory, Blue Ocean, Pre-Mortem, Six Sigma.

Преимущества: Применяет методологическую строгость, раскрывает слепые пятна команды Red и предоставляет записки для совета по принятию решений.

Price & Shadow Side (Trade-off): как постоянная базовая точка зрения или инфраструктура системы, интегрированная в панель мониторинга (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

9. Showroom (Project Explorer, Artifact Gallery & Python Sandbox)

Проблема: Сгенерированные отчеты, прототипы HTML, вычисления и сценарии теряются в долгих разговорах.

Механика: Каталоги всех результатов работы по создателю, дате и типу. Включает в себя Workspace Vault Reader с живым рендерингом для Markdown/HTML/JSON, а также изолированную песочницу Python для безопасного выполнения кода. Расширенный с интерактивным Showroom Live Runner: позволяет выполнять файлы Python и кода в браузере с тайм-аутом 12s, изолированным каталогом царапин и перетаскиванием терминала (STDOUT, STDERR, кодом выхода и миллисекундной средой выполнения).

Преимущества: *Служит приемо-передаточным залом для всех готовых поставок до назначения заказчика или производства.* Кодовые артефакты и скрипты можно проверить и протестировать непосредственно в Showroom без смены консолей.

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

10. Центральная библиотека и 2-й мозг (RAG, Auto-OCR & Obsidian-Vault)

Проблема: Специализированные книги, стандарты DIN и планы зонирования, как PDF, не могли быть найдены агентами без ручного копирования.

Механика: объединяет 3 подзадачи и 4 основных узла (00 HR-агентов, 02 библиотеки знаний, протоколы/, 00 синтез ноутбуков): 1. AnythingLLM RAG Index (порт 3001), 2. Схемоулавливатель документов с перетаскиванием, авто-OCR (докинг) и классификация предметов ИИ, 3. Прямой просмотр файлов Obsidian, включая Vault switch.

Использование: Преобразует отчеты PDF в поиск и векторное знание для всех 70 агентов.

Price & Shadow Side (Trade-off): как постоянная базовая точка зрения или инфраструктура системы, интегрированная в панель мониторинга (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

11. Рабочий поток (n8n Automation Mesh на порту 5678)

Проблема: Повторяющиеся процессы интерфейса (задания cron, веб-хуки, совпадения с базой данных) без необходимости используют токены, когда они работают над LLM.

Механика: Вставьте редактор визуальных рабочих процессов n8n напрямую и подключите его к агенту CEO Роберту с помощью навыка n8n-автоматизация-mesh (FastMCP). Активированные 0-токеновые процедуры: 1. Утренний инструктаж (рабочий день 07:30 часы с Obsidian подачи и телеграммы доставки), 2. Еженедельное техническое обслуживание (воскресенье 23:00 с резервным копированием SQLite и аудитом здоровья), 3. RSS & News Watchdog (почасовое сканирование), плюс 5 активных веб-хуков для извлечения веб-страниц, обмена сообщениями, рендеринга документов, поиска по ленте и синхронизации CRM.

Преимущества: *Объединяет детерминированные фоновые процессы с когнитивными агентами в ключевых местах.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

12 Вид: LLM Gateway (доска для маршрутизаторов OmniRoute AI)

Проблема: Твердая приверженность одному облачному провайдеру приводит к немедленному простою системы в случае ограничения скорости или сбоев.

Механика: Центральная прокси-панель (порт 20128/8000) с многопровайдерным хранилищем, измерением задержки в реальном времени (мс), монитором ошибок HTTP (429/500), автоматическим выключателем и 4-ступенчатым запасным каскадом (GLM-4.7 Flash -> Gemini 2.5 Flash -> Claude 3.5 Sonnet -> local Llama 3.3 70B).

Преимущества: *Обеспечивает 99,9% доступность всех когнитивных процессов при минимальных затратах на API.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

13. Token Guard (Аналитика для устройств и токенов в 3 подвидах)

Проблема: Отсутствие прозрачности относительно того, какой агент, модель или индивидуальная сессия вызывает наибольшее количество токенов и затрат.

Механика: Предоставляет временные фильтры (24h, 7d, 30d, тотал), таймеры бездействия и 3 подпросмотра: 1. Обзор и ежедневная диаграмма тенденций с профильными / моделями таблиц и барьерной формой защиты, 2-е издание Инспектор потребления одиночного сеанса (вход, выход, сортируемые токены с кэш-чтением), 3. Ресурсы и задачи (слайд 1-16 задач).

Преимущества: *Полный контроль затрат вплоть до индивидуального идентификатора сессии, включая немедленный бюджет и ограничение параллелизма.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

14 View: Extensions & Module Center (34 специальных плагина Evey)

Проблема: Функции безопасности, памяти и анализа не могут быть включены или выключены модульно в каждой области знаний.

Механика: Контролирует 34 специализированных плагина Hermes/Evey на 8 специализированных вкладках: Security & Guardians (4), Performance & Cache (2), Monitoring & Analytics (3), Agent Intelligence (6), Planning & Tasks (2), Bridges & Interfaces (4), Memory & Knowledge (3), Tools & Execution (3) плюс Finance/Quality/Maintenance. Включает стандартизированную систему плагинов и крючки времени выполнения: модульная структура папок (plugins/<plugin_id>/plugin.json), 4 крючка жизненного цикла (on_load, on_enable, on_disable, on_unload) и 2 перехватчика инструментов (before_tool_execute, after_tool_execute) с предустановленными стартовыми плагинами (системная метрика, крюк аудита

безопасности, Cost Guard).

Преимущества: *Позволяет точно активировать и деактивировать отдельные возможности системы при выполнении операции щелчком мыши.* Позволяет изолированные расширения времени выполнения и глобальный перехват инструментов без вмешательства в код ядра.

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

15 View: Research Lab (Триангуляция глубинного поиска и доказательств)

Проблема: Простые поиски доставляют непроверенные одиночные хиты без соответствия источника или рейтинга доверия.

Механика: Многоуровневая исследовательская кабина с выбираемой глубиной поиска, монитором источника, оценкой доказательств, протоколом синтеза в реальном времени для триангуляции противоречивых утверждений и экспортом 1 клика в хранилище Obsidian. Включает в себя автономный цикл исследования глубины и отражения v2 (Re-Search Loop): разбивка сложных поисков на 3-5 подвопросов, автономный анализ разрывов, до 3 итеративных поисковых запросов преемника, многопровайдерный запасной вариант (SearXNG / Jina Reader) и защита SSRF.

Преимущества: *Создает надежный, гибкий рынок, юридические и технические досье.* Рекурсивные исследования по противоречивым или неполным источникам самостоятельно заполняют пробелы в знаниях.

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

16. Телеметрия и журналы (3 источника Live-Audit Stream)

Проблема: В случае ошибок в контейнерах или запросах агентов, поиск в терминале через команды Docker затруднен.

Механика: Связи 3 источников журналов в режиме реального времени: физические журналы контейнеров Docker (stdout/stderr из 11 контейнеров), журналы когнитивных агентов и криптографический аудит. С фильтром уровней (DEBUG, INFO, WARN, ERROR), авто-скролл-локом и экспортом.

Преимущества: *Неподкупный бортовой самописец для диагностики ошибок второго порядка и подтверждения соответствия.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

17. Специальная студия: Archon Prompt Studio (832 шаблона и фабрика SOP)

Неточно сформулированные задачи приводят к галлюцинациям, неправильным выходным форматам и дорогостоящим коррекционным петлям.

Механика: интегрированная модульная система с 824 шаблонами предприятия в 16 предметных категориях, более 255 образцами Fabric SOP и 5-полевой формулой (1). Роль 2. Контекст, 3. Задача 4. Формат, 5. Ограничения/негативные правила) и оптимизаторы ИИ.

Преимущества: заставит каждую делегацию создать кристально чистую структуру и перенесет ее, нажав на чат или задачу Канбана.

Price & Shadow Side (Trade-off): как постоянная базовая точка зрения или инфраструктура системы, интегрированная в панель мониторинга (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

18 Special Studio: Visual CSS Live Studio & In-Place Transform Gizmo (Alt + S)

Проблема: Корректировка дизайна ранее требовала поиска в файлах CSS и постоянной перезагрузки браузера.

Механика: Плавающая дизайн-студия в режиме реального времени (Alt + S) с кросс-хейром DOM инспектор, интерактивная трансформация gizmo (рисунок позиции, масштаб 4 углы/кости, округление углов ничьей), менеджер тематического профиля и прямой экспорт CSS в custom_studio.css.

Преимущества: *Включает точный пиксельный стиль всего пользовательского интерфейса в процессе работы без перезагрузки страницы.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

19 Special Studio: Design System Lab, AppShell Architect и 15 Component Studio

Проблема: Отклоняющиеся высоты заголовка, расстояния или контрасты между светлым и темным режимом нарушают визуальное спокойствие.

Механика: Включает в себя интерактивный AppShell Architect (вылет заголовка 56px, ширина боковой панели, прокладка видопорта с живой миниатюрной симуляцией) и 15-компонентную дизайн-студию (os-workspace to os-badge) с двухтемным двигателем (легкий / темный).

Преимущества: *Обеспечить единый, без бликов, B2B SaaS внешний вид на всех 20 просмотров.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

20 Специальных просмотров: System Control Center (11 профессиональных гонщиков, live dock) и Global Omnibox (Ctrl + K)
Настройки были разбросаны; навигация между 20 просмотрами и 70 агентами требовала много щелчков мыши.
Механика: System Control Center объединяет 7 вкладок администрирования (Hermes Core в т.ч.). Редактор YAML, контейнер и услуги, поставщик и шлюз, методологии, плагины, связь, дизайн) и могут быть пристыкованы справа через «живой док». omnibox (Ctrl + K) сразу переходит на каждую вкладку (#), агент (@) или команду через клавиатуру. Интегрирует систему обновления 1 клик и непрерывное развертывание: Автоматическая синхронизация GitHub с предварительными обновленными снимками всех баз данных SQLite (WAL) в данных / снимках / перед каждым вытягиванием Git, откатом 1 клик и минимальными проверками Git-Stat против тайм-аутов монтирования.
Преимущества: Максимальная скорость работы для администраторов и пользователей. Обеспечивает безопасное обновление программного обеспечения с автоматическим откатом базы данных в случае сбоя.
Price & Shadow Side (Trade-off): как постоянная базовая точка зрения или инфраструктура системы, интегрированная в панель мониторинга (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

3. Экосистема сбережений и FinOps (минимизация затрат)

21 3-ярусная автоматическая дорожная кэп-кап (LOW / MEDIUM / HIGH)

Проблема: Когда простые рутинные задачи выполняются на дорогих топовых моделях (таких как Claude Sonnet или GPT-4o), ежедневные расходы взрываются.

Механика: Конфигурируемые ценовые ограничения на 1 миллион токенов в System Control Center: LOW (максимум $0.10/1M -> обеспечивает Free-Tier / Flash-Lite), MEDIUM (максимум $1.00/1M -> Haiku / Gemini Flash), HIGH (без ограничений -> лучшие модели рассуждений для сложной архитектуры).

Преимущества: *Сокращение текущих расходов API в повседневной жизни до 85% без ущерба для качества в сложных задачах.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

22 FreeLLM-API Docker-Proxy и маршрутизация «авто/бесплатно» (порт 3002)

Проблема: Бесплатные квоты от разных провайдеров трудно контролировать вручную и часто меняются.

Механика: Контейнер Docker (freellmapi на порту 3002) соединяет бесплатные конечные точки LLM. Профиль маршрутизации «auto/best-free» автоматически выбирает самую сильную модель с нулевым евро.

Преимущества: *Позволяет непрерывно работать агентов фона и сортировки по цене ровно $0.00 API.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

23 Устойчивый бюджетный контроль в Master Chat & Router (от 0 до 16 тысяч токенов)

Проблема: Режимы мышления часто потребляют тысячи невидимых токенов для тривиальных вопросов.

Механика: 6-ступенчатый контроллер (Off: 0 Tok, Минимальный: ~1k, Низкий: ~2k, Средний: ~4k, Высокий: ~8k, Максимальный: ~16k) в нижнем колонтитуле чата и в agent_router.py.

Преимущества: *Выключите дорогие мыслительные циклы на простых задачах и оставьте глубокие рассуждения для реальных сложных случаев.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

24 Evey Cache & Cache TTL Control (24h Semantic & Exact Answer Cache)

Проблема: Повторяющиеся идентичные или очень похожие системные запросы каждый раз приводили к новым, платным звонкам API.

Механика: Плагин evey-cache сохраняет ответы моделей с настраиваемым временем жизни (стандарт: 24 часа TTL) и отображает сохраненные токены чтения кэша отдельно в инспекторе сессии.

Преимущества: *Отвечает на повторные запросы за 0 миллисекунд при стоимости токена 0.*

Price & Shadow Side (обмен) Если кэш TTL слишком высок (> 72 ч), система предоставляет устаревшие ответы на динамические темы.

Когда выключить? & Пороги: Отключите для запросов в режиме реального времени (живые курсы, статус сервера). Час-TTL: 24 ч.

25 Max-Context & Max-History Hard-Clipper in the Guardian (32k / 20 Turns) (недоступная ссылка)

Проблема: Бесконечно растущие сессии чата пересылают всю историю с каждым новым вопросом, приводя входные токены экспоненциально вверх.

Механика: Жесткие барьеры, регулируемые в Guardian для максимального контекстного окна (например, в случае с платформой). Б. 32 000 токенов и максимальное количество передаваемых сообщений в чате (например, в чате). Последние 20 оборотов.

Преимущества: *Улавливает максимально возможные затраты на ввод в оборот надежно вверх.*

Price & Shadow Side (обмен) Перерезает сообщения выше 32k-токенов или 20 становится жестким, устраняя контекст очень рано.

Когда выключить? & Пороги: Для глубокого анализа документов, поднимите до 64k-128k в Hermes Core.

26 Динамический токен-клипер для низкоконтекстных моделей (выпечка/token_clipper.py)

Проблема: Компактные или локальные модели (8k/16k) отрываются, когда большие выходы инструментов нарушают окно контекста.

Механика: Обязательство сохранять систему оперативной (индекс 0) и последней пользовательской выписки, разумно сокращает протяженные отдельные блоки и удаляет более старые промежуточные этапы.

Преимущества: *Позволяет стабильно использовать крайне недорогие малые модели даже для выполнения масштабных задач.*

Price & Shadow Side (обмен) Укорачивает избыточные выходы инструментов в середине (SNIP), что может привести к отсутствию отдельных строк кода в исходном тексте.

Когда выключить? & Пороги: Деактивировать на короткое время, если требуется полное сырое бревно без

сокращения.

27 27 Сжатие памяти раздвижного окна (консолидированный контекст решения)

Проблема: Простое сокращение старых сообщений приведет к потере предыдущих решений по проекту.

Механика: Конденсирует старые раунды разговоров в компактное резюме и вводит их в виде блока [KONSOLIDIERTER PRESENTATION- & ENTSCHEIDUNGSKONTEXT] на позиции 1.

Преимущества: *Экономит до 70% исторических токенов разговора с полным получением всех принятых решений.*

Price & Shadow Side (обмен) Этап сжатия стоит разовые ~800 токенов и сглаживает буквальные фразы более ранних раундов.

Когда выключить? & Пороги: Отладка при необходимости через protect_last_n (час: 20) в Hermes Core.

28 28 LRU-K Обмен страницами для субагентов-RAM (поддержка/context_swapper.py)

Проблема: Параллельные субагенты сохраняют огромное количество необработанных данных в активном оперативном хранении одновременно.

Механика: Аутсорсинг контекстных страниц, которые больше не требуются при использовании 80% в соответствии с наименее часто используемым принципом SQLite, и перезагружает их только при необходимости (повторная гидратация).

Преимущества: *Сохраняет тонкие подсказки и предотвращает ненужные сборы за неактивные фоновые знания.*

Price & Shadow Side (обмен) Аутсорсинг и перезагрузка агента RAM на диск генерирует ~10-25 мс задержки ввода/вывода при изменении контекста.

Когда выключить? & Пороги: Оставьте активную нагрузку на 80% RAM, чтобы предотвратить сбои OOM.

29 JEV Router — 0-Token Deterministic Intent Pre-Filtering (jev_router.py)

Проблема: Классификация каждого простого системного утверждения с помощью большой языковой модели приводит к потере времени и токенов.

Механика: Классифицирует входящие входы перед вызовом LLM по детерминированным векторам выполнения JSON и эвристике ключевых слов.

Преимущества: *Ретранслирует команды системы непосредственно в целевую рутину без использования одного токена LLM.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

30 ASD-STE100 Упрощенный технический английский промптер (.agents/skills/asd-ste100-prompter)

Проблема: Широкомасштабные прозаические тексты в системных подсказках и инструкциях агентов раздувают каждый звонок API без необходимости.

Механика: Преобразует инструкции по авиационному стандарту ASD-STE100 (один смысл на слово, активные глаголы, короткие предложения, нулевые наполнители слов).

Преимущества: *Уменьшает длину токенов системных подсказок по приложению. 30-40% и одновременно снижает частоту ошибок при вызовах инструмента.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

31 декабря Анти-AI наклон и сжатие выходного сигнала (.agents/skills/anti-ai-slop)

Проблема: Языковые модели производят длинные любезные фразы, введения и избыточные резюме (дорогие токены вывода) в качестве стандарта.

Механика: Остановит ИИ-пухлость, пустые фразы и искусственное вздутие живота непосредственно в системе, подскажите и отрегулировали выходы.

Преимущества: *Экономит до 25% особенно дорогих выходных токенов и обеспечивает немедленное использование технических текстов.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

32. Предварительный бюджетный прогноз и бюджетный эстиматер (бэкинг/cost_estimator.py)

Проблема: До начала больших заданий не было предвидено, сколько будет стоить пробег.

Механика: Предварительно рассчитывайте ожидаемые токены ввода/вывода и сумму в долларах с использованием POST /api/router/estimate-cost с использованием текущего ценового списка модели и сравнивайте его с бюджетом задач.

Преимущества: *Предупреждение о дорогостоящих пробежках еще до того, как будет потрачен первый цент.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

33. Динамический бюджет с 80%-ной экономией и 100%-ной остановкой

Проблема: Одна сложная задача может незамеченной поглотить весь ежедневный бюджет.

Механика: Мониторинг совокупных затрат на задачу (например,). Б. Ограничение $0,25: автоматически понижает до недорогой модели экономии на 80% и приостанавливает задачу на 100% с помощью запроса на совместное использование Telegram.

Преимущества: *Предотвращает отступления в многоуровневых автономных исследованиях.*

Price & Shadow Side (обмен) Когда достигается 80% бюджета задач, система снижается до более дешевой модели экономии; при 100% выполняется жесткая остановка.

Когда выключить? & Пороги: Поднимите бюджет задачи (час: $0,50) до $2,00 для больших архитектурных пробегов.

34. Loop-Killer & Max-Steps-limitation (15 шагов / Jaccard > 90%)

Проблема: Если агент попадает в бесконечный цикл, когда вызов инструмента неисправен, он сжигает кредит каждую секунду.

Механика: Проверяйте каждый шаг на предмет точных повторений (>=3) или семантических ссылок на круг (> 90% сходства) и замыкания задач в соответствии с настраиваемым пределом Max Steps (стандарт: 15 шагов).

Преимущества: *Надежно защищает аккаунт от незамеченных бесконечных петель за ночь.*

Price & Shadow Side (обмен) Слишком резкие ограничения (Max Identical = 2 или Jaccard < 0,80) останавливают законные итеративные задачи, такие как пошаговое исправление теста или наложение на пагинацию слишком рано.

Когда выключить? & Пороги: Выключите в ближайшее время, если агент сознательно делает много шагов однородной петли (например, в случае, если он не выполняет много действий). Б. Массовая миграция 50 файлов) для обработки. | Пороги: Max Identical: 2 = стоп-запросы | > 5 = дорогие петли (h: 3). Жаккард: < 0,80 = ложные тревоги | > 0,96 = обнаруживает петли поздно (час: 0,90). Шаги Макса: Std 15.

4. Архитектура Kernel, Scheduling & Daemon (Pillar 1)

35. Hermes Master Orchestrator (Гермес-Кор)
Некоординированные агенты работают друг против друга или упускают из виду общую цель.
Механика: Центральный центр управления процессами для анализа заказов, выбора ролей, мониторинга и принятия результатов.
Преимущества: Обеспечение стратегической согласованности всех 70 специалистов.

Price & Shadow Side (Trade-off): Более активные фоновые сервисы и высокие аргументы (high) увеличивают базовую нагрузку и стоимость токенов.
Когда выключать? & пороги: Гранулярно управляемые через 14 разделов во вкладке HERMES CORE.

36. Безщекоточное ядро Daemon & Asyncio Event Loop (порт 8420 / 8501)

Проблема: Постоянный опрос каждую секунду тратит ресурсы и энергию системы CPU.

Механика: Вычисляет точное время выполнения следующей задачи («спать до следующего дня») и засыпает ядро до тех пор.

Преимущества: *Минимальная нагрузка системы на холостую скорость с ответом на пробуждение без задержки.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

37. Планировщик приоритетной профилактики (очередь P0-P3)

Проблема: Срочные вопросы пользователей в прямом чате должны были подождать, когда фоновые задания заняли все слоты.

Механика: Приоритетная очередь: задачи P3 (прямой чат / экстренная ситуация) мгновенно обгоняют текущие рутинные задания P1 / P2.

Преимущества: *Гарантирует быстрое время отклика в диалоге, несмотря на высокую фоновую нагрузку.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

38. Свободно масштабируемая параллельная тяга (выпечка/concurrency_throttle.py)

Проблема: Слишком много одновременных агентов приводят к пределам скорости HTTP-429 и 99% всплескам CPU.

Механика: Регулирует активных работников через семафор Asyncio (регулируется слайдером от 1 до 16 параллельных задач в Центре охраны и управления).

Преимущества: *Позволяет обеспечить защиту от дросселя на ноутбуках, а также высокую нагрузку на рабочие станции.*

Price & Shadow Side (обмен) Ограничения дефицита стагнации (<30 секунд) нарушают медленные модели глубокого обоснования (например, o3/R1) неправильно в середине мыслительного процесса; больше работников увеличивают пиковую нагрузку RAM и API.

Когда выключить? & Пороги: Выключите в чрезвычайно длинных одиночных анализах или локальный LLM работает на медленном оборудовании. | Пороги: Max Worker: 1-2 = отставание | > 8 = пики RAM & HTTP-429 (h: 4). Застой: <30s = разрывает мыслителей | > 180s = позднее исцеление (час: 45s).

39. Автономный 30-секундный сторожевой пес и аварийное восстановление (watchdog_daemon.py)

Проблема: Разбитые или замороженные задачи остались навсегда застрявшими в статусе in_progress.

Механика: Проверяет все запущенные процессы каждые 30 секунд, останавливает задачи зомби после тайм-аута (120) и передает задачи сирот в автоматическое восстановление после аварии.

Преимущества: *Держит все рабочие места свободными от Картейлихена.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

40. Deadlock & Stagnation Supervisor (при поддержке deadlock_supervisor.py)

Проблема: Взаимозависимость между двумя агентами может привести к молчаливому замораживанию.

Механика: Обнаруживает круговые состояния ожидания и задачи без прогресса (> 45) и автономно решает блокировку с экспоненциальным обратным выключением.

Преимущества: *Предотвращает простои трубопроводов в сложной групповой работе.*

Price & Shadow Side (обмен) Слишком плотный предел застоя (<30 с) разрушает медленные модели глубокого мышления (o3/R1) в середине мыслительного процесса.

Когда выключить? & Пороги: При использовании моделей рассуждений, увеличение предела застоя до 90-120 (час: 45).

41. Автономное заживление и перезапуск контейнерных вагонов (выпечка / fleet_self_healing.py)

Проблема: Если один из 11 контейнеров Docker выйдет из строя, его нужно будет перезапустить вручную.

Механика: Мониторинг всех основных контейнеров через защищенный докер-сокет-прокси и автономное выполнение перезапуска, включая запись аудита в случае сбоев (> 60 с).

Преимущества: *Обеспечивает неконтролируемую работу 24/7 всего ландшафта Docker.*

Price & Shadow Side (обмен) Постоянно дефектный контейнер может попасть в цикл перезапуска автоперезапуска.

Когда выключить? & Пороги: Во время ручных работ по обслуживанию контейнеров отключайте на короткое время.

42. Утреннее пробуждение и пробуждение (выпечка / autonomous_standup.py)

Проблема: Утром не было компактного обзора ночных пробегов, расходов и предстоящих решений.

Механика: Ежедневно в 08:00 составляет сводный отчет о состоянии Obsidian (01 PROJEKTE/Daily Briefings/) и переносит его на панель инструментов и Telegram.

Преимущества: *Каждый рабочий день начинается с готового шаблона решения.*

Price & Shadow Side (обмен) Каждый автоматический утренний брифинг потребляет ~ 1500-3000 токенов в установленное время.

Когда выключить? & Пороги: Выключите, если не требуется ежедневный утренний отчет (час: 08:00).

5. Многоагентная модель процесса, иерархия и синтез (Pillar 2)

43. 70 Декларативных профилей агентов и кадров Markdown
Проблема: У помощников по ИИ нет осознания роли и определенных стандартов качества.
Каждый из 70 специалистов закреплен в agent_profiles.json и его личном файле (00 HR Agent/) с системной подсказкой, модельным маршрутом, объемом инструмента и SOP.
Преимущества: Создает надежных виртуальных специалистов для стратегии, права, строительства, финансов, маркетинга и ИТ.
Price & Shadow Side (Trade-off): как постоянная базовая точка зрения или инфраструктура системы, интегрированная в панель мониторинга (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

44. Роберт Делегация, контракт Fan-in-Synchronisation & Lisa Marker (SYNTHESE-BEREIT)

Проблема: В параллельных подзадачах частичные результаты были потеряны или были неполно суммированы.

Механика: Роберт разбирает крупные проекты; блокировка процесса (MC DATA LOCK) ожидает завершения всех подзадач (fan-in). Лиза обобщает отчеты, находящиеся на рассмотрении обязательного маркера SYNTHESE-BEREIT; Роберт выпускает формальный FREIGABE на линии 1.

Преимущества: *Многоуровневая гарантия качества, основанная на модели истинного корпоративного управления.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

45. Стандартизированный офис обмена агентами (backing/handoff_desk.py)

Проблема: Безмолвная потеря контекста при передаче от одного специалиста к другому.

Механика: Создает официальные протоколы передачи с результатами, открытыми предположениями и контрольными суммами SHA-256, которые должны быть признаны агентом-получателем.

Преимущества: *Аудиторно-защищенные интерфейсы между всеми отделами.*

Price & Shadow Side (обмен) Строгие экзамены SLA отклоняют очень короткие, но правильные фактические ответы, если min_content_length слишком высок (> 300).

Когда выключить? & Пороги: Стандартная: 100 символов минимальной длины, 60 мин. Обратный поворот.

46. Двухступенчатый планировщик DAG для параллельного выполнения проекта (backing/dag_scheduler.py)

Проблема: Последовательное выполнение многих подзадач занимает слишком много времени для крупных проектов.

Механика: Вычисляет направленный ациклический граф (DAG): параллельно выполняет самостоятельные поиски (уровень 1), а затем автоматически запускает синтез (уровень 2).

Преимущества: *Укорачивает время пропускной способности сложных анализов многократно.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

47. Самокоррекция и инструментальная рефлекторная петля исполнения

Проблема: Запуск синтаксиса или ошибок параметров в вызовах инструментов привел к немедленному прекращению.

Механика: Улавливает ошибки инструмента, отражает сообщение об ошибке и самостоятельно корректирует параметры вызова до 3 попыток.

Преимущества: *Значительно более высокая надежность в файловых, баз данных и веб-операциях.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

48. Прерывистые долгосрочные рабочие процессы с помощью SQLite State snapshotting

Проблема: Если задача ждет несколько часов для обмена пользователями, она излишне занимает память или теряет свое состояние при перезапуске.

Механика: Замораживает точное состояние исполнения в таблице workflow_checkpoints и плавно возобновляет работу после выпуска.

Преимущества: *Позволяет многодневные бизнес-процессы перезагрузки.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

49. Двухагентный консенсус-воротный и состязательный критический обзор (поддерживаемый / consensus_gate.py)

Проблема: Один агент часто не замечает своих собственных ошибок мышления или галлюцинаций в критических задачах.

Механика: Для выполнения задач P3 и критических вмешательств, необходимо провести официальную контр-чтение независимым аудитором (Красная команда / Критик). Проводимые на доске Kanban как автоматические 4-глазные качественные ворота (Katharina Völk / Robert Review с 1-100% баллом и блокировкой статуса, когда это требуется для пересмотра).

Преимущества: *Принцип четырех глаз для всех критически важных результатов бизнеса.*

Price & Shadow Side (обмен) Удвоение (3x) потребления токенов и увеличение времени отклика на +6 до +20 секунд; единогласие несет риск тупика.

Когда выключить? & Пороги: Включите P3/P4 и выберите большинство 2/3 из приоритета.

6. Драйверы MCP, внешние сервисы и мультимодальные инструменты (Pillar 3)

50. Архонты CRM и PocketBase (порты 3005, 8090, 8092)

Проблема: Контакты с клиентами, истории электронной почты и медиа-активы были отделены от агентов ИИ.

Механика: Выделенный CRM frontend (порт 3005) с PocketBase backend (порт 8090) и медиасервером (порт 8092), полностью подключенный через скрипты/archon_crm_mcp.py.

Преимущества: *Агенты могут извлекать контакты, исследовать, оценивать (забивать свинец) и назначать корреспонденцию.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

51. Автоматическое сопоставление электронной почты и архив LinkedIn

Проблема: Тысячи контактов из LinkedIn и почтовых ящиков должны были быть подобраны вручную.

Механика: Синхронизирует почтовые ящики (--fitch-mails), автоматически назначает почту существующим контактам CRM и импортирует полные CSV-соединения LinkedIn, включая дедупликацию.

Преимущества: *Создайте полную, обогащенную базу данных отношений за считанные минуты.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

52. Роберт Менеджер по инструментам (бэкинг/tool_permission_manager.py)

Проблема: Агенты не должны беспомощно ломаться в случае отсутствия пакетов Python/Node, но они также не должны устанавливать что-либо незапрошенное.

Механика: Роберт делает официальный запрос на установку (pending_permission) с командой и обоснованием; только после того, как ваш 1-кликовый файл будет установлен.

Преимущества: *Контролируемая расширяемость с полной защитой хост-системы.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

53. Event-Driven Webhook-Mesh (поддержка/event_mesh.py)

Проблема: Внешние события из GitHub, форм или сторонних систем не могли вызвать каких-либо действий агента.

Механика: Универсальный приемник веб-хуков, который проверяет внешние полезные нагрузки JSON и преобразует их непосредственно в выполняемые задачи Kanban.

Преимущества: *Соединяет Archon OS в режиме реального времени с остальной частью ИТ-ландшафта.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

54. Центральный многоканальный центр уведомлений (backend/notification_hub.py)

Проблема: В пользовательском интерфейсе были сделаны важные предупреждения, а неважные сообщения на мобильном телефоне мешали.

Механика: Маршрутизация сообщений строго по степени тяжести: INFO -> UI-Toast, WARNING -> Dashboard-

Log, CRITICAL -> немедленный Telegram-Push.

Преимущества: *Целенаправленное оповещение без усталости уведомления.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

55. Многомодальное видение и трубопровод захвата экрана (backing/vision_pipeline.py)

Проблема: Визуальные проблемы или таблицы на изображениях должны были быть тщательно описаны.

Механика: Прямая запись экрана в браузере (кнопка камеры в чате), а также автоматический OCR и структурный анализ для загруженных изображений (.png, .jpg, .webp).

Преимущества: *Агенты видят то, что вы видите на экране.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

56. Apollo Voice Engine — Edge-TTS & Whisper Dictate (apollo_voice_engine.py)

Проблема: Написание длинных текстов на смартфоне или рабочем столе требует времени; отчеты нужны на ходу.

Механика: Двунаправленный голосовой конвейер: диктовка микрофона (речь-текст) непосредственно в поле ввода чата и естественный голосовой вывод (текст-речь) для брифингов. Полная интеграция с Telegram Voice (POST /api/telegram/voice-relay и POST /api/voice/synthesize) для мобильных аудио-памяток через edge-tts (de-DE-ConradNeural).

Преимущества: *Archon OS превращается в голосового помощника.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

57. Oracle News Radar и SEO Исполнительный агент

Проблема: Изменения на рынке и уязвимости SEO на собственных сайтах проверялись лишь эпизодически.

Механика: Oracle News Radar постоянно сканирует специализированные источники релевантности проекта; SEO Agent проверяет страницы на наличие метатегов, структуры и плотности ключевых слов.

Преимущества: *Непрерывная оптимизация рынка и видимости в фоновом режиме.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

7. Память, гигиена базы данных и Obsidian 2nd Brain (Pillar 4)

58. Центральный SQLite WAL Memory Layer (5 стандартных таблиц)

Проблема: Одновременный доступ нескольких агентов к чтению и записи приводил к конфликтам в простых файлах.

Механика: Транзакционная база данных SQLite (data/agentic_memory.db) в режиме записи наперед (WAL) с 5 основными таблицами задач, разговоров, обучения, kv_store и user_profile.

Преимущества: *Параллельный доступ без блоков с самой высокой безопасностью данных.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

59. Безопасный для обработки канбанский коляска с атомным обменом файлами (выпечка / kanban_sidecar.py)

Проблема: Метаданные, такие как ограничения WIP или теги, могут быть повреждены при параллельных операциях записи.

Механика: Защищает конфигурацию/kanban_meta.json с помощью операций по замене записи в процессе и mutex.

Преимущества: *Предотвращает потерю данных во время высокочастотных обновлений платы.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

60. Docker-RAG-Bridge to AnythingLLM (5 068 проиндексированных документов на порту 3001)

Проблема: Знания, доступные в векторной памяти Docker, часто не использовались автоматически для обычных запросов чата.

Механика: Backend/rag_bridge.py соединяет ядро агента непосредственно с рабочим пространством AnythingLLM ARCHON и предоставляет соответствующие текстовые отрывки в качестве заземленного контекста.

Преимущества: *Звуковые ответы основаны на реальных документах компании, а не на общих оценках.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

61. Трехступенчатая диспозиция проектной папки в Obsidian-Vault

Проблема: Когда агенты создают файлы без фиксированных правил, в хранилище быстро возникает беспорядок.

Механика: Создает 3-ступенчатую структуру для каждого проекта автоматически: 01 Промежуточные отчеты, 02 Медиа и 03 Конечные продукты.

Преимущества: *Чистое разделение между сырыми конструкциями и окончательными результатами принято.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

62. Obsidian Vault Indexer & Automatic Map of Content (поддержка / vault_hygiene.py)

Проблема: Новые отчеты о проектах часто оставались несвязанными в графе Obsidian («Orphan Notes»).

Механика: Сканируйте хранилище, выслеживайте осиротевшие заметки и автоматически обновляйте центральный _MOC_Projekt_Index.md вики-ссылками.

Преимущества: *Сохраняет графы знаний в Obsidian в сети в любое время.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

63. Автономный сбор фактов и 85%-ная дедупликация сходства (выпечка / post_task_pipeline.py)

Проблема: Важные сведения из выполненных заданий терялись или хранились несколько раз.

Механика: После завершения задания автоматически извлекает новые факты для обучения и user_profile и предотвращает дублирование из 85% сходства текста.

Преимущества: *Система становится умнее с каждой задачей, выполняемой без потери памяти.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

64. Автоматическое онлайн-резервное копирование DB с 7-дневной ротацией (выпечка / db_backup_manager.py)

Проблема: Без регулярных резервных копий баз данных дефекты оборудования могут привести к потере всех задач и профилей.

Механика: Запускает PRAGMA wal_checkpoint(TRUNCATE) в эксплуатацию и хранит сжатые архивы .db.gz в .hermes/backups/db/.

Преимущества: *Полностью отойдите без секунды простоя.*

Price & Shadow Side (обмен) Ежедневное полное резервное копирование занимает ~ 50-500 МБ дискового пространства в зависимости от времени хранения.

Когда выключить? & Пороги: Стандарт: 7 дней хранения (db_backup_keep_days).

65. Автономный SQLite Vacuum & Fragmentation Optimizer (поддержка / db_optimizer.py)

Проблема: Удаленные записи и частые обновления раздувают файлы SQLite без необходимости в течение нескольких месяцев.

Механика: Пробегает POST /api/system/optimize-db по всем базам данных PRAGMA оптимизируйте и VACUUM и вычисляет высвобожденное пространство.

Преимущества: *Постоянно сохраняет время запроса в миллисекундном диапазоне.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

66. Атомный предварительный написание снэпшоттинг и 1-клика Rollback (Backing / snapshot_manager.py)

Проблема: Если агент перезаписывает файл неправильно, восстановление до состояния было трудоемким.

Механика: Автоматически резервное копирование оригинала в .hermes/snapshots/ перед каждым доступом к записи и немедленное восстановление его кликом или API. Кроме того, в качестве предварительного обновления, снимки всех баз данных SQLite интегрируются в данные / снимки / перед обновлением GitHub и контейнеров.

Преимущества: *Полная система безопасности для всех изменений файлов и кода.*

Price & Shadow Side (обмен) Каждый предварительный снимок стоит ~ 5-15 мс ввода / вывода диска перед перезаписью файла.

Когда выключить? & Пороги: Кольцевой буфер ограничен 50 снимками по умолчанию.

67. Git-совместимый live diff preview (выпечка/diff_engine.py)

Проблема: Перед тем, как поделиться, вы должны увидеть, какие строки меняются, а не перечитывать весь файл.

Механика: Создает сравнение цветовой линии (красный = удаленный, зеленый = новый) между дизайном акций и агентом.

Преимущества: *Быстрая проверка изменений кода и документа в воротах HITL.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

8. Безопасность, управление с нулевым доверием и системная диагностика (Pillar 6)

68. Криптографически связанный журнал аудита SHA-256 (backing/audit_log.py)

Проблема: Простые текстовые журналы могут быть впоследствии изменены или удалены.

Механика: Каждое событие связано с хэшем SHA-256 предыдущей записи (принцип блокчейна) и может быть проверено на манипуляцию через GET /api/audit/verify.

Преимущества: *Аудиторское подтверждение всех действий системы и релиза.*

Price & Shadow Side (обмен) Минимальные накладные расходы (~ 2 мс на вход); криптографическая цепочка растет в течение нескольких месяцев.

Когда выключить? & Пороги: Оставьте навсегда для управления, защищенного от аудита.

69. Местная охрана — 25 подписей на впрыскивание и побег из тюрьмы

Проблема: Вредоносные электронные письма или веб-сайты могут содержать скрытые команды («игнорировать предыдущие инструкции...»).

Механика: Сканирует каждый внешний текстовый ввод на 25 шаблонов атаки, прежде чем он войдет в контекст агента.

Преимущества: *Защищает косвенные быстрые инъекции на границе системы.*

Price & Shadow Side (обмен) Очень строгие эвристики могут вызвать ложные срабатывания в текстах по безопасности или запросах на тестирование.

Когда выключить? & Пороги: Только расслабьтесь на короткое время для авторизованных тестов на красное соединение.

70. Secret-Masking & Red-Teaming Output Guard (задний/secret_masker.py)

Проблема: Ключи или пароли API могут случайно появляться в журналах, отчетах или выходных данных чата.

Механика: Фильтры выходящих текстов в режиме реального времени на ключевые шаблоны (sk-..., bearer, пароли) и заменяют их на [Защищенный ключ].

Преимущества: *Предотвращает случайное раскрытие конфиденциальных данных доступа.*

Price & Shadow Side (обмен) Агрессивная маскировка регекса редко может почернить безвредные строки base64 или хеш в выходных кодах.

Когда выключить? & Пороги: Оставьте постоянно активную производственную деятельность для защиты ключей API.

71. Защищенный Docker-Socket Proxy (внутренний порт 2375)

Проблема: Прямой доступ к /var/run/docker.sock дает контейнерам неограниченные права на использование корневых данных через хост-систему.

Механика: Вмешивается ограничительный прокси-контейнер, который позволяет только явно разрешенный статус и перезагрузить команды.

Преимущества: *Защищает операционную систему хоста по принципу нулевого доверия.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

72. A/B Model Benchmarker & Empirical Performance Scorer (при поддержке model_benchmarker.py)

Проблема: Новые языковые модели появляются еженедельно; их пригодность для собственных бизнес-задач часто остается неясной.

Механика: Проверяйте две модели параллельно с идентичными задачами и сравнивайте время отклика, стоимость токена и качество результата.

Преимущества: *Объективная база данных для выбора модели в агентском кадре.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

73. Система 360° Health Score & Diagnostic Engine (бакенд/system_diagnostics.py)

Проблема: Индивидуальные показатели часто не показывают с первого взгляда, насколько здорова в целом система.

Механика: Расчеты исходя из статуса парка Docker (35%), очередей на валютные курсы (20%), целостности аудита (20%), свободы в режиме «дэдлок» (15%) и доступности RAG (10%), общий балл 0-100%, в том числе рекомендации по действию.

Преимущества: *Немедленная общая диагностика операционной системы через GET /api/system/health-score.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

9. Самоэволюция, рыночные площадки и автодокументация (Pillar 7)

74. Автономный синтез навыков с обратной связью с личными файлами (выпечка / skill_synthesizer.py)

Проблема: Успешные многоступенчатые решения должны быть запрограммированы вручную как новый навык.

Механика: Обнаруживает повторяющиеся успешные цепочки инструментов, автоматически генерирует черновик SKILL.md, вводит его в личный файл агента и подает на утверждение.

Преимущества: *Система самостоятельно расширяет свои возможности в эксплуатации.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

75. Рынок динамических талантов и навыков (skill_markt.js & AgentSkillsHub)

Проблема: Написание новых ролей или рабочих процессов для новых областей бизнеса с нуля занимает много времени.

Механика: Поисковый каталог для импорта и экспорта полных профилей агентов в 1 клик, а также внешних навыков (включая интеграцию с Agentskillshub.dev).

Преимущества: *Увеличивает агентский флот за считанные секунды для новых проектов.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

76. Полная фронтальная синхронизация с бэкэндом (238 fetches / 581 Paths / 29 мода)

Проблема: В больших веб-приложениях осиротевшие кнопки или неподключенные модали часто приводят к немым ошибкам.

Механика: Автоматизированный контрольный трубопровод гарантирует, что все 238 фронтальных вызовов API и 29 модалов подключены точно к 368 бэкэнд-маршрутам.

Преимущества: *Гарантировано 0 мертвых ссылок и 100% контроль во всех видах.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

77. Автономное мастер-досье и генератор справочника (выпечка / system_dossier_generator.py)

Проблема: Архитектурная документация устаревает через несколько дней после ее создания.

Механика: Генерирует текущее досье архитектуры системы одновременно в папке проекта и в хранилище Obsidian (00 DOKUMENTATION/) одним нажатием кнопки.

Преимущества: *Постоянно обновляет системную документацию без ручного обслуживания.*

Price & Shadow Side (обмен) В качестве постоянного основного взгляда, т.е. Интегрированная в панель управления системная инфраструктура (незначительный базовый спрос RAM/CPU; затраты на токены возникают только при активном выполнении действий LLM в модуле).

10. Справочная матрица: управляемые плагины Evey/Hermes

Нет, и плагин ID	Тематическая категория	Основные механики и функции в операционной системе
78. еви-стоимость охраны	Охрана и охрана	Мониторинг затрат в режиме реального времени и жесткое закрытие бюджета в день и задачи.
79. канун сессии-охрана	Охрана и охрана	Мониторинг времени выполнения сеанса, шапки токенов и предотвращение сеансов зомби.
80. evey-email-guard	Охрана и охрана	Сканирует входящие электронные письма перед сортировкой для фишинга и быстрых инъекций.
81. еви-сторожевой пёс	Охрана и охрана	Проверяет активные процессы в 30 лет и автоматически перезапускает заблокированных работников.
82. кэш-память	Производительность и кэш	24-часовой кэш ответов для немедленных, бесплатных ответов на повторные запросы.
83. дисковая очистка	Производительность и техническое обслуживание	Адресует временные артефакты, устаревшие журналы и освобождает дисковое пространство.
84. эйв-телеметрия	Мониторинг и аналитика	Захватывающие потоки токенов, задержки и вызовы моделей для Mission Control и Guardian.
85. состояние	Мониторинг и аналитика	Непрерывный пинг здоровья на всех 11 контейнерах и шлюзах Docker.
86. evey-delegation-score	Мониторинг и аналитика	Оценивает успешность и качество передачи задач между агентами.
87. еви-автономия	Агент разведка	Контролирует степень автономии для многоуровневых решений.
88. Совет Евы	Агент разведка	Создание большинства и консенсуса между несколькими специалистами (взаимодействие с разумом).
89. evey-reflect	Агент разведка	Саморефлексивная петля для независимой коррекции ошибок перед выводом результатов.
90. еврей-ученик	Агент разведка	Выдержки из прочных идей из завершенных задач для таблицы обучения.
91. еви-идентификация	Агент разведка	Обеспечить строгое соблюдение SOUL.md, тональности и ролевых ограждений.
92. еврейские обычаи	Агент разведка	Управляет повторяющимися процедурами, такими как ежедневный брифинг 08:00.
93. эйви-проактивный	Агент разведка	Позволяет агентам самостоятельно вносить предложения о действиях в случае выявленных узких мест.

© Michael Keller

94. еви-гоалы	Планирование и задачи	Связывает операционные индивидуальные задачи в Канбане с общими корпоративными целями.
95. расписание	Планирование и задачи	Тайм- и приоритет-контролируемое планирование фоновых рабочих мест.
96. Эйви-Бридж	Мосты и интерфейсы	Внутренний центр обработки данных между монолитом FastAPI, демоном Hermes и колясками.
97. evey-mqtt	Мосты и интерфейсы	Легкий протокол обмена сообщениями для IoT и сигналов состояния в реальном времени.
98. evey-moltbook	Мосты и интерфейсы	Синхронизирует структурированные рабочие книги и синтез-заметки.
99. evey-telegram-ux	Мосты и интерфейсы	Управляет маршрутизацией позывных (/robert, /lawyer) и интерактивными кнопками обмена в Telegram.
100-й эйви-гитуб	Мосты и интерфейсы	Подключение для операций репозитория, анализа и отслеживания проблем.
101. evey-исследования	Инструменты и исследования	Поисковый драйвер глубины для веб-скребинга и извлечения источников в Research Lab.
102. evey-news	Инструменты и исследования	Сканнер фона для отраслевых лент и новостей рынка (Oracle News Radar).
103. еви-дигест	Инструменты и исследования	Сжимает обширные коллекции документов в компактные сводки управления.
104. эйви-песочница	Инструменты и исполнение	Изолированная среда выполнения для генерируемого Python и аналитического кода в Showroom.
105. овсяная тряпка	Память и знания	Векторно-поисковые драйверы для подключения AnythingLLM и локальных архивов знаний.
106. evey-memory-adaptive	Память и знания	Динамический взвешивание краткосрочной и долгосрочной памяти в зависимости от контекстного давления.
107. еви-память-консолидат	Память и знания	Ночью бегать, чтобы объединить и размножить связанные записи памяти.
108. бумажник	Финансы и бюджеты	Управляет балансами API, квотами и лимитами транзакций, связанными с затратами.
109. еви-валидат	Качество и исполнение	Проверяет расходы на соответствие схеме, обязательные маркеры (SYNTHESE-BEREIT) и спецификации формата.
110. проверка с использованием канистры	Качество и исполнение	Проверка фактов и перекрестная проверка критических заявлений до окончательного релиза.
111. модель "evey-delegate"	Качество и исполнение	Для подзадач автоматически выберите оптимальную модель затрат и производительности.

11. Архитектура предприятия и устойчивости

78. Отладка времени и времени (backing/time_travel_debugger.py)

Проблема: В сложных рабочих процессах агентов с множеством вызовов инструментов последующая диагностика ошибок в текстовом журнале сбивает с толку, а ветвление цепочек выполнения невозможно.

Механика: Сохраняет каждый подэтап с помощью ввода / вывода, снимков и потребления токенов в execution_traces. Позволяет интерактивное воспроизведение (GET /api/traces/{task_id}), форкинг состояния с шага N (POST /api/traces/{task_id}/форк) и откат измененных файлов в 1 клик.

Преимущества: Быстрый анализ первопричин и безрисковые эксперименты с альтернативными подсказками или моделями без перезапуска всего трубопровода.

Price & Shadow Side (обмен) Увеличивает I/O диска на ~5-15 мс за редактирование файла и занимает ~50-250 МБ дополнительного дискового пространства в зависимости от предела снимка.

Когда выключить? & Пороги: Выключение систем с очень дефицитной памятью диска или в случае массовых поколений файлов (например, в случае с дисковой памятью). Б. Пороги: Max Snapshots: < 10 = короткая история | > 200 = более высокое потребление диска (h: 50). Макс Трейс-Степс: 100 часов

79. Многомодельный бенчмаркер Eval Matrix & A/B (выпечка/model_benchmarker.py)

Проблема: Моделирование агентов часто основывается на субъективных предположениях из-за отсутствия эмпирических сравнительных значений.

Механика: Отправляет одно и то же сообщение одновременно на два сконфигурированных LLM (POST /api/router/benchmark), измеряет задержку, потребление токенов и длину отклика, и сохраняет историю постоянно в model_benchmarks (GET /api/router/benchmark/history).

Преимущества: Объективный выбор модели на основе данных для роли агента (например, Б. DeepSeek V3 для скорости/стоимости Клод 3.7 для сложных архитектур.

Price & Shadow Side (обмен) N моделей-кандидатов стоили N раз токены API за тестовый запуск.

Когда выключить? & Пороги: Когда выключать? Начинайте только специально для сравнения моделей, а не в непрерывной работе.

80. Трехагентский консенсус-гейт и арбитражный суд (поддержка / consensus_gate.py)

Проблема: Критические вмешательства (рефакторинг кода, миграция) несут риск галлюцинаций или пробелов в безопасности при принятии индивидуальных решений.

Механика: Назначает трехчленный орган (архитектор системы, сотрудник службы безопасности, руководитель QA) (POST /api/consensus/council-vote). Каждый аудитор голосует самостоятельно; для освобождения требуется 2/3 голосов. Все разрешения архивируются в consensus_decisions (GET /api/consensus/history).

Преимущества: Надежная минимизация риска и устранение галлюцинаций в случае изменения чувствительной системы.

Price & Shadow Side (обмен) Потребление токенов в три раза (3 раза) увеличивает время отклика на +6 до +20 секунд. В случае единогласия принудительные меры, решение застопориться (затор) угрожает.

Когда выключить? & Пороги: Выключите (или только из приоритета 4 = критически активируйте), если приоритетом являются скорость и низкие затраты API. | Пороги: Из приоритета: Prio 2 = почти каждая задача стоит 3x токенов | Prio 4 = только критические задачи (h: Prio 3). Большинство: 2/3 рекомендовано.

81. Автономная задача самоисцеления с помощью git rollback (выпечка/task_self_healer.py)

Проблема: Синтаксические ошибки или неправильный код немедленно блокируют задачи и требуют ручного вмешательства пользователя.

Механика: Изолирует след стека, выполняет откат модифицированных файлов в случае ошибок времени выполнения и предоставляет агенту структурированную подсказку коррекции (POST /api/healing/attempt). До 3 попыток автономного ремонта; вход через GET /api/healing/logs.

Преимущества: Максимальная устойчивость к выполнению кода и сценариев с автоматическим саморемонтом до перехода на плату HITL.

Price & Shadow Side (обмен) Каждая попытка самоисцеления стоит 1 дополнительный звонок LLM (+3 до +12 сек). Задержка и стоимость токенов. Автоматический откат также отбрасывает полезные частичные успехи в

случае неудачи.

Когда выключить? & Пороги: Выключите откат Git, если незаконченный черновой код должен быть оставлен в рабочем каталоге для ручной дальнейшей работы. | Пороги: Попытки ремонта Max: 1 = немедленно сдается | > 5 = дорогой ремонтный каскад (h: 3).

82. Наблюдатель каталогов событий и входящих сообщений (backing/event_mesh.py)

Проблема: Задачи должны были быть инициированы вручную через панель инструментов или запрошены с помощью опроса IMAP, контролируемого временем.

Механика: Центральная входящая шина событий для внешних веб-хуков (POST /api/events/inbound/{channel}) и автоматический наблюдатель каталогов (POST /api/events/scan-directory), который передает новые файлы в «данные/входящие/» непосредственно в задачи сортировки Kanban.

Преимущества: Полностью автоматический захват событий и документов из внешних систем (GitHub, n8n, Stripe, локальный сканер файлов) без взаимодействия с пользователем.

Price & Shadow Side (обмен) Очень короткие интервалы сканирования (< 3 секунды) генерируют непрерывные опросы файловой системы; ежедневный утренний стендап потребляет ~ 1500-3000 токенов за запуск.

Когда выключить? & Пороги: Выключите, если локальная папка входящих сообщений не используется активно или не требуется утренний отчет о брифинге. | Пороги: интервал сканирования: 1-2s = ненужные опросы дисков | > 30s = задержка распознавания файлов (час: 5s). Время ожидания: час 08:00.

12 Автономия, песочница и архитектура управления

83. Нестабильные песочницы с кодом (выпечка / ephemeral_sandbox.py)

Проблема: Выполнение кода агента несет в себе риск сбоев системы, бесконечных циклов или непреднамеренных изменений файлов на хосте.

Механика: Запускает код в короткоживущих изолированных микроконтейнерах Docker с ограничением жесткого ресурса (512 МБ RAM, 1 CPU, тайм-аут 30s, без сети) (POST /api/sandbox/execute). Песочница удаляется без остатка после завершения.

Преимущества: Абсолютная безопасность и стабильность системы при автоматизированном выполнении и тестировании кода.

Price & Shadow Side (обмен) Контейнер холодного запуска стоит ~ 300-800 мс дополнительной задержки за вызов инструмента. Если сеть отключена, установка pip или внешние запросы API в скрипте немедленно потерпят неудачу.

Когда выключить? & Пороги: Выключите (или активируйте сеть), если доверенные локальные скрипты требуют прямого доступа к хосту или быстрых установок пакетов. | Пороги: предел RAM: < 256 МБ = OOM убить в Pandas / NumPy | > 2048 МБ = риск Host-RAM (h: 512 МБ). Тайм-аут: < 10s = отменяет сборки (час: 30s).

84. Консолидация ночной памяти (выпечка/memory_consolidator.py)

Проблема: Постоянно растущие следы, сердцебиение и устаревшие диалоговые данные замедляют запросы к базе данных в непрерывной работе.

Механика: Устанавливать в фазах покоя (стандартные часы 03:00) устаревшие следы и некритические журналы на основе настраиваемых периодов удержания (settings.json). Полностью управляемая через настройки Hermes Core (время, дни удержания, глубина обрезки, кнопка ручного запуска).

Преимущества: Постоянно обтекаемые базы данных, сниженная задержка и автоматическая гигиена системы без ручного обслуживания.

Price & Shadow Side (обмен) В ходе консолидации (~10–30 сек.) создается короткая нагрузка CPU/Disk; слишком низкий порог обрезки (<0,88) может суммировать связанные, но независимые факты.

Когда выключить? & Пороги: Отключите, если полные необработанные следы для судебно-медицинской экспертизы должны быть постоянно сохранены нефильтрованными. | Пороги: удержание: < 7 дней = потеря важных следов аудита | > 60 дней = большой SQLite DB (час: 14 дней). Порог обрезки: 0,95 = консервативный | 0,88 = агрессивный (час: 0,92).

85. Visual Web Agent with Screenshot Audit (поддержка/visual_web_agent.py)

Проблема: Задачи на сложных веб-порталах без API (SPA, формы, интерактивные панели) не могут выполняться с помощью текстовых скребков.

Механика: Управляет реальным безголовым хромовым браузером (POST /api/browser/browse-and-capture), фиксирует скриншоты для каждого клика и шага ввода в .hermes/visual_traces/{task_id}/ и извлекает структурированные данные.

Преимущества: Непрерывная визуальная прослеживаемость и автоматизированное взаимодействие с современными веб-приложениями без доступа API.

Price & Shadow Side (обмен) Безголовый хром требует ~ 300 МБ RAM и ~ 3-5 секунд на активный аудит.

Когда выключить? & Пороги: Когда выключать? В чистом бэкэнде без тестов UI.

86. Виртуальный военный кабинет и предсмертный стресс-тест (выпечка / war_room_simulator.py)

Проблема: Непредвиденные риски безопасности, принятия или соответствия часто отмечаются в запуске продукта до момента его развертывания.

Механика: Моделирует три противоположные стороны (Critical Major Customer, Offensive Pentester, Strenger Compliance Auditor) перед выпуском (POST /api/simulation/war-room). Создает агрегированную матрицу рисков (LOW - CRITICAL) с обязательными требованиями.

Преимущества: Активно обнаруживайте уязвимости и избегайте дорогостоящих неправильных решений до начала работы.

Price & Shadow Side (обмен) Стоимость ~ 1500-3000 дополнительных токенов и +4 до +10 сек. Ждать до фактического задания. На пороге блока MEDIUM чаще всего генерируются ложные тревоги.

Когда выключить? & Пороги: Выключите авто-предсмертный в обычной рутине разработки и используйте его только для критически важных производственных вмешательств (HIGH/CRITICAL). | Пороги: порог блока: MEDIUM = часто блокируется в качестве меры предосторожности | CRITICAL = останавливает только катастрофические риски (Hr: HIGH).

87. SLA- и контракты на передачу между агентами (поддержка / sla_contract_enforcer.py)

Проблема: Свободные делегации в иерархиях с несколькими агентами часто приводят к неполному вкладу, который перерастает в человека-оператора.

Механика: Заключает цифровые контракты с обязательными полями, минимальной длиной и критериями приема для внутренних делегаций (POST /api/contracts/create). Проверяет поставки автономно (POST /api/contracts/validate) и автоматически отклоняет дефектные результаты для восстановления.

Преимущества: Строгое соблюдение стандартов качества в команде агента и избежание незавершенных промежуточных этапов в составе правления ЗЗЛОК00033.

Price & Shadow Side (обмен) Если минимальная длина установлена слишком высокой (> 300 символов), точные короткие ответы отклоняются и запускают дорогостоящие циклы переделки.

Когда выключить? & Пороги: Выключите автоотказ, если субагентам также разрешено возвращать скудный статус или да/нет ответов. Длина: <30 = позволяет заполнителю пройти через | >300 = отказывается дать короткий ответ (час: 100 знаков). Макс Тернаур: 60 минут.

88. Центральная автономия и пороговый контроль (backing/autonomy_settings.py)

Проблема: Фиксированные пороговые значения в программном коде предотвращают быструю адаптацию правил безопасности, песочницы и устойчивости во время работы.

Механика: Объедините все 10 групп автономии (Конкурс, Loop-Killer, Self-Healing, Docker-Sandbox, Time-Travel-Snapshots, Consensus-Gate, War-Room, SLA-Contracts, Inbox/Standup и Fleet Hygiene) в settings.json и синхронизируйте их с System Control Center через GET/POSTZ с System Control Center.

Преимущества: Каждый модуль защиты и автономности может быть включен или выключен во время выполнения, нажав и настроен на желаемый профиль риска и ресурса.

Price & Shadow Side (обмен) Неисправный контейнер может попасть в аварийную петлю при автоперезапуске; визуальный аудит браузера запускает Chromium (+300 МБ RAM, +4 сек.). Продолжительность.

Когда выключить? & Пороги: Выключите автоперезагрузку во время ручного обслуживания контейнера; выключите аудит браузера только при бэкэнде. | Пороги: Дни резервного копирования DB: < 3 дня = короткая история | > 30 дней = ~ 500 МБ + память резервного копирования (час: 7 дней).

13. Производительность Core, масштабирование пропускной способности и эффективность токенов

89. Семантическая кэшировка запроса и ответа (выпечка/semantic_cache.py)

Проблема: Повторяющиеся или слегка перефразированные запросы агентов вызывают ненужные затраты LLM-API и секунды времени ожидания.

Механика: Рассчитывается хеш SHA-256 и L2-нормированный вектор слова/3-грамма в SQLite для каждой подсказки и обеспечивает сохраненный ответ, нажатый немедленно, если косинусное сходство >= 0,95.

Преимущества: Время отклика ниже 10 миллисекунд и 100% экономия токенов для семантически идентичных запросов.

Price & Shadow Side (обмен) Если козиновый порог слишком низок (<0,92), кэш не учитывает тонких различий в значении (например, в значении). Например, «Удалить Test-DB» против «Удалить Prod-DB» и предоставить неправильные или устаревшие ответы.

Когда выключить? & Пороги: Отключите для задач с данными в реальном времени (цены на бирже, журналы в реальном времени, состояние системы) или если каждый ответ должен быть сгенерирован свежим. | Пороги: Козиновый порог: < 0,92 = неправильные ответы из кэша! | > 0,98 = едва ли попадания (час: 0,95). TTL: 24 часа. Max Entries: Std 500.

90. Параллельное картографическое сокращение субзадачности / Fan-Out & Fan-In (выпечка / map_reduce_executor.py)

Проблема: Последовательная обработка многих отдельных документов или частичных вопросов приводит к линейному росту времени и длительному ожиданию.

Механика: Автоматически делить список рабочих мест на N параллельных работников Asyncio (контролируемых семифором) и объединять частичные результаты в шаге Уменьшения.

Преимущества: Умножает пропускную способность в анализе документов, исследований и кода без перегрузки цикла событий.

Price & Shadow Side (обмен) Генерирует N-кратную одновременную нагрузку API (риск пределов скорости HTTP-429 у поставщика) и ~20-35% накладных расходов за счет последующего синтеза снижения.

Когда выключить? & Пороги: Выключите в случае строгих ограничений скорости API или если подзадачи тесно зависят друг от друга и должны последовательно наращивать друг на друга. | Пороги: Макс Рабочий: > 8 = Опасность ограничения скорости (h: 4). Чанк Тайм-аут: Стд 30с. Из элементов: Час 3.

91. Спекулятивная быстрая маршрутизация и хеджирование Латенца (выпечка / speculative_hedger.py)

Проблема: Отдельные медленные облачные запросы (спики задержки хвоста) блокируют все выполнение агента.

Механика: Начало работы после истечения срока действия hedge_delay_seconds (например, Б. 2.5s) автоматически вызывает параллельную замену на быстрой модели запасного варианта и берет на себя первый результат.

Преимущества: Устраняет вешалки медленными конечными точками API и стабилизирует время отклика в 99. Процент.

Price & Shadow Side (обмен) Если основная модель по-прежнему отвечает вскоре после начала хеджирования, оба запроса оплачиваются (до 2x токенов при медленных подсказках).

Когда выключить? & Пороги: Выключайте при ограниченном бюджете API или при использовании моделей медленного мышления, которые регулярно > 10 секунд. Требуется время на обдумывание. | Пороги: Задержка хеджирования: < 1,5s = почти всегда вдвое больше API! | > 8s = практически не имеет защиты от

задержки (h: 2,5s).

92. Динамическое уплотнение контекста и иерархическое обобщение (backend/context_compactor.py)

Проблема: Длительные сеансы агентов раздувают окно контекста, замедляют быстрое предварительное заполнение и резко увеличивают стоимость за поворот.

Механика: Из регулируемого порога токенов извлекайте все твердые факты (цели, пути файлов, решения, ошибки) в компактный блок [HIERARCHICAL_MEMORY_STATE] и сохраняйте только самые последние раунды в полном тексте.

Преимущества: Сохраняет 65-80% контекстных токенов на длительных сеансах без потери важных данных проекта.

Price & Shadow Side (обмен) Пробег сжатия стоит ~1000 токенов один раз; точные строки кода или небольшие детали из далеких сообщений могут быть потеряны в резюме.

Когда выключить? & Пороги: Выключите, когда агент должен получить доступ к очень ранним сообщениям с той же сессии. | Пороги: Порог токена: < 3000 = забывает детали слишком рано | > 24 000 = высокие оперативные расходы (час: 6000). Сохраняя последние обороты: Std 4.

93. SQLite WAL Connection-Pool & Async Write-Batching (поддержка/async_write_batcher.py)

Проблема: Сотни отдельных SQLite INSERT на параллельных забегах агентов генерируют пики ввода/вывода диска, а база данных блокирует конфликты.

Механика: Собирает телеметрические и аудиторские мероприятия в безвредном кольцевом буфере RAM и записывает их в комплекте с помощью executionmany() в режиме WAL.

Преимущества: Уменьшает доступ к записи на жестком диске примерно на 80% и сохраняет основной цикл событий свободным от блокировок.

Price & Shadow Side (обмен) В случае отказа жесткой мощности или уничтожения -9 перед следующим интервалом смыва, записи, буферизованные в RAM за последние 1-5 секунд, теряются.

Когда выключить? & Пороги: Выключите, когда каждая запись журнала должна быть синхронизирована на жестком диске немедленно и без второй задержки. | Пороги: Размер пакета: < 5 = много дисков записывает | > 100 = больше потерь в случае аварии (час: 25). Интервалы смыва: Std 2.0.

14 Современная память и архитектура RAG

94. Гибридный поиск с BM25 FTS5 & Reciprocal Rank Fusion (поддержка / hybrid_search_engine.py)

Проблема: Поиск по векторам находит семантически похожие тексты, но часто терпит неудачу из-за точных кодов ошибок, имен функций или серийных номеров.

Механика: Объединяет SQLite FTS5 с полным текстом (BM25) и косинусное векторное сходство через взаимное слияние рангов (RRF).

Преимущества: Сочетает точные ключевые слова и семантическое понимание в единый, высокоточный список.

Price & Shadow Side (обмен) Двойной индексный запрос увеличивает задержку поиска на ~15–40 мс; слишком высокий верхний K (> 10) заполняет запрос агента тысячами дополнительных токенов.

Когда выключить? & Пороги: Почти никогда не выключайте — уменьшайте максимальную стоимость токена K до 3-5, если необходимо минимизировать затраты на токен по запросу. | Пороги: постоянная RRF K: Std 60. Вес BM25: 0,0 = вектор только | 0,5 = баланс | 1,0 = ключевое слово (час: 0,50). Топ-K: Std 5.

95. Граф локальных знаний / тройная память (выпечка / knowledge_graph_store.py)

Проблема: Плоские фрагменты текста не захватывают структурированные зависимости (кто управляет какой системой или компонентом, который использует какую услугу).

Механика: Экстракты и хранилища объектно-предикатных тройных с оценкой достоверности в SQLite и позволяют многоуровневые графовые переходы (мульти-хоп).

Преимущества: Агенты распознают системные и организационные отношения на разных уровнях.

Price & Shadow Side (обмен) Автоматическая тройная добыча стоит ~500 дополнительных токенов при хранении. Из > 2 прыжков с обходом количество соседних узлов взрывается экспоненциально.

Когда выключить? & Пороги: Выключите автоэкстракцию с помощью чистого краткосрочного чата без долгосрочного накопления знаний; ограничьте хмеля максимум 2 хмеля. | Пороги: Макс Хопс: 1 = прямые соседи | 2 = оптимальный | >= 3 = взрыв узла! (Час: 2). Мин. Доверие: час 0,70.

96. Агентическая коррекция RAG / CRAG (backing/corrective_rag.py)

Проблема: Классический RAG передает нерелевантные поисковые запросы в языковую модель без проверки и тем самым провоцирует неправильные ответы.

Механика: Оценивает каждый фрагмент извлеченного документа по порогу релевантности (0,45) и автоматически выполняет переписывание запроса с расширением синонима, если хиты слабы.

Преимущества: Фильтрует шум знаний перед генерацией ответов и повышает качество попадания неясных вопросов.

Price & Shadow Side (обмен) Каждая формула запроса стоит 1 дополнительный вызов LLM (+1,5 до +4 сек). Если порог релевантности слишком высок (>0,70), CRAG оборачивается ненужными дополнительными раундами.

Когда выключить? & Пороги: Отключите, если база знаний небольшая и чисто поддерживается или требуется быстрое время отклика менее 2 секунд. | Пороги: Порог релевантности: < 0,30 = оставляет слабые источники через | > 0,70 = бесконечные петли поиска (h: 0,45). Макс переписывает: Std 2.

97. 2-ступенчатая базовая память по модели MemGPT/Letta (выпечка/core_memory_manager.py)

Проблема: Важные предпочтения пользователей и цели проекта теряются, как только они выпадают из окна чата.

Механика: Якоря редактируемые закрепляемые блоки рабочей памяти (<CORE_WORKING_MEMORY>) постоянно в системе оперативной, отдельно от большой архивной памяти.

Преимущества: Гарантирует постоянную, принадлежащую агенту память ядра в течение любого количества сеансов.

Price & Shadow Side (обмен) Каждый защемленный блок занимает токены с подсказкой (10 блоков × 800 символов ≈ 2000 токенов базовой нагрузки на сообщение) постоянно для абсолютно каждого вызова LLM.

Когда выключить? & Пороги: Отключите или уменьшите количество блоков до 3-5, если используются небольшие модели с узким окном контекста или жесткими бюджетами токенов. | Пороги: Макс Блоки: > 15 = высокое потребление базы токенов (h: 10). Макс Персонаж/блок: <300 = отсекает правила | > 1500 = забитый запрос (час: 800).

98. Автоматическое цитирование и пиннинг (backing/citation_pinner.py)

Проблема: Без прямых ссылок пользователь не может проверить, из какого документа происходит фактическое заявление агента.

Механика: Назначает маркеры, перекрывающие предложения ответа на извлеченные исходные документы, вставляет встроенные квитанции ([источник: ID]) и проверяет минимальную заполняемость.

Преимущества: Делает каждое заявление проверяемым и немедленно раскрывает неподтвержденные претензии.

Price & Shadow Side (обмен) Увеличение потребления токенов на 10-15%; слишком высокий минимальный охват (> 80%) приводит к ложным предупреждениям для творческих или кратких вопросов.

Когда выключить? & Пороги: Отключите бесплатный мозговой штурм, генерацию кода или свободный ежедневный чат без ссылки на документ. Охват: < 30% = недоказанные заявления | > 85% = ложные предупреждения в резюме (час: 60%).

15 Надежная казнь и детерминизм (длительная казнь)

99. Структурированные выпуски и гарантия схемы JSON (поддержка / structured_output_enforcer.py)

Проблема: Языковые модели иногда предоставляют недействительные JSON (кадры сбоя, отсутствующие скобки или неправильные типы данных), что приводит к сбою нисходящих трубопроводов кода.

Механика: Автоматически исправляет синтаксические ошибки в исходной строке и обеспечивает соблюдение всех обязательных полей и типов данных передаваемой целевой схемы.

Преимущества: Гарантирует 100% машиночитаемые, безопасные по типу JSON полезные нагрузки между агентами и бэкэнд-интерфейсами.

Price & Shadow Side (обмен) Каждый цикл ремонта автомобиля стоит от +1 до +3 секунды. Задержка и дополнительные токены. Строгая валидация схемы также отклоняет ответы из-за безвредных дополнительных полей.

Когда выключить? & Пороги: Выключите строгую валидацию, если конечные точки или скрипты API также могут обрабатывать гибкие или частичные поля JSON. Толерантность (Hr: Строго). Макс ремонт: 1-2 = отремонтировано 98% всех опечаток | > 3 = потраченные впустую жетоны (h: 2).

100. Продолжительное выполнение контрольно-пропускных пунктов / Пауза и резюме (поддержка / durable_checkpoint_manager.py)

Проблема: Если 10-ступенчатое исследование или строительство работы ломается на 8-м этапе перезапуска, все 7 подготовительных работ должны быть повторены дорого.

Механика: После каждого завершенного шага он резервирует полную переменную и выполняет транзакционное состояние в SQLite.

Преимущества: Прерванные лыжники перезапускают на последнем действительном контрольно-пропускном пункте без использования работы или жетонов дважды.

Price & Shadow Side (обмен) Контрольная точка на каждом шаге (N = 1) генерирует заметную нагрузку записи SQLite. Авто-резюме на загрузке может непреднамеренно подбодрить на устаревшие задачи с предыдущего дня.

Когда выключить? & Пороги: Выключите автоматическое резюме, если прерванные задачи должны быть проверены и выпущены вручную после перезапуска. | Пороги: Все шаги N: 1 = абсолютно безаварийный, больше диска I/O | 3-5 = сохраняет SSD (h: 1). Хранение: 14 дней в час.

101. Idempotency Keys & Tool Call Deduplication (поддержка/idempotency_guard.py)

Проблема: С сетевыми повторными запросами или циклами агентов существует риск того, что одно и то же действие электронной почты, счета или веб-хука будет срабатывать несколько раз.

Механика: Назначает ключ импотентности SHA-256 в регистре SQLite для каждого вызова мутирующего инструмента и блокирует идентичные последующие вызовы в TTL.

Преимущества: Надежно предотвращает двойные внешние эффекты, основанные на модели современных платежных шлюзов (принцип Стрип).

Price & Shadow Side (обмен) Если пользователь хочет выполнить ту же команду второй раз в течение периода блокировки (стандарт 24 ч), блоки защиты.

Когда выключить? & Пороги: TTL часов до 1 ч или выключайтесь на короткое время, если идентичные действия в тестовой операции должны выполняться несколько раз подряд. | Пороги: TTL (часы): < 1 ч = короткая защита от дубликатов | > 48 ч = заблокированные преднамеренные повторения (час: 24 ч).

102. Сухой бег / Теневой режим для агентских заказов (выпечка / dry_run_simulator.py)

Проблема: Новые или сложные заказы агентов часто проверяются на реальных производственных данных без какого-либо риска до их резкого выполнения.

Механика: В режиме Shadow он перехватывает все написанные команды файла, базы данных и API и вместо этого регистрирует подробный план предварительного просмотра мутации.

Преимущества: Позволяет выполнять безопасные сухие упражнения и проводить аудит рисков до окончательного выпуска.

Price & Shadow Side (обмен) SOLANGE AKTIV, WERDEN KEINE ECHTEN DATEIENGESCHRIEBENUNDZZLOCK008ZECHTENAPIS ЭКСПОРТ! Если вы забудете переключатель, система будет выглядеть «мертвой» снаружи.

Когда выключить? & Пороги: В обычной производственной эксплуатации ЗЗЛОК00033 является обязательным! Включайте только специально для сухих прогонов и проверок безопасности. | Пороги: основной переключатель стандарта AUS (ложный). Активировать только для изолированных тестовых заездов.

103. Dead Letter Queue (DLQ) с Auto-Replay Manager (бэкинг/dead_letter_queue.py)

Проблема: Неудачные веб-хуки или асинхронные фоновые задания теряются без следа в краткосрочных сторонних сбоях без бассейнов уловов.

Механика: Сохраняет все неудавшиеся работы, включая исходную полезную нагрузку и причину ошибки в таблице DLQ и повторяет ее с экспоненциальным обратным вычетом.

Преимущества: Ни одна задача не проиграна, невыполненные задачи могут быть сыграны снова индивидуально или коллективно в любое время.

Price & Shadow Side (обмен) В случае постоянно неисправных ордеров (например, недействительные ключи API используют попытки повторения ненужных ресурсов; запаздывающие повторы могут вызвать действия с опозданием).

Когда выключить? & Пороги: Выключите автоповторение, если неисправные задания просматриваются исключительно вручную и выпускаются индивидуально. | Пороги: Max Retries: 1 = перерывы в случае короткого отказа | > 5 = мертвые рабочие места (час: 3). База обратного хода: Std 10s (10s -> 20s -> 40s).

16. Безопасность, защита данных и охранные системы предприятия

104. Двунаправленный скруббер PII и регидратация (выпечка / pii_scrubber.py)

Проблема: Если электронные письма, номера телефонов или IBAN передаются в открытом тексте во внешние облачные LLM, то нарушения DSGVO и нежелательная утечка данных представляют угрозу.

Механика: Заменяет конфиденциальные персональные данные локально держателями (EMAIL_1) перед звонком API и снова обменивает их на реальные значения в входящем ответе.

Преимущества: Облачные модели никогда не видят реальных персональных данных, при этом пользователь на сайте все равно получает полные документы и ответы.

Price & Shadow Side (обмен) Если LLM слегка изменяет заполнитель в тексте ответа, обратный перевод (регидратация) не удается. Кроме того, маскировка регекса иногда может фальсифицировать строки кода.

Когда выключить? & Пороги: Выключите, если используются только локальные модели (Ollama) или LLM должен анализировать реальные домены / имена электронной почты. | Пороги: гранулированные переключатели для электронных писем, номера телефонов, IBAN и автоматическая регидратация (все активные по умолчанию).

105. Egress Firewall & Domain Allowlisting for Agents (при поддержке egress_firewall.py)

Проблема: С помощью скрытых быстрых инъекций на веб-сайтах агентам может быть поручено отправлять внутренние данные на серверы иностранных злоумышленников по запросу HTTP.

Механика: Проверяет каждую целевую исходящую URL на сконфигурированном списке разрешений домена и блокирует несанкционированные хосты и необработанные IPv4-адреса.

Преимущества: Предотвращает эксфильтрацию данных на сетевом уровне даже при манипулировании входом.

Price & Shadow Side (обмен) Пока allowlist_only активен, любой новый веб-сайт, API или документация, которая явно не находится в списке доменов, будет жестко заблокирована в веб-поиске.

Когда выключить? & Пороги: Выключите (или добавьте необходимые домены), если исследовательский агент будет свободно исследовать открытый веб. | Пороги: Разрешенные домены: белый список, разделенный комагом. Блокада Сырых ИС защищает от прямых эксфильтраций ИС.

106. Granular Agent-RBAC & File Scope Jails (поддержка/agent_rbac_jail.py)

Проблема: Если каждый субагент имеет полный доступ к записи для всего каталога проекта, фронтенд-агент

может случайно перезаписать файлы ядра или ключи .env.

Механика: Связывает каждую роль агента с фиксированным списком инструментов и разрешенной тюрьмой каталогов (например, статические / для фронтенд-агентов).

Преимущества: Принцип минимальных привилегий для каждого отдельного процесса в операционной системе.

Price & Shadow Side (обмен) Предотвращает законное сохранение агентом администратора файлов конфигурации вне папки проекта или прямую проверку шаблонов .env.

Когда выключить? & Пороги: Только для выполнения специальных задач по обслуживанию системы, расслабьтесь на короткое время; защита .env всегда должна оставаться активной во время нормальной работы. | Пороги: переключатели для Path-Jail, .env-Lock и System-folder-Lock (/etc, /root, /proc).

107. Deterministic Output Linter & Policy Checker (недоступная ссылка — output_policy_linter.py)

Проблема: Языковые модели иногда портятся в искусственный пух ИИ или генерируют рискованные фрагменты оболочки, несмотря на системные подсказки.

Механика: Сканирует генерируемый текст в режиме реального времени с помощью регулярных выражений, удаляет сикофантию opener/AI и разряжает деструктивные команды.

Преимущества: Обеспечить лингвистическую точность и техническую безопасность без дополнительного вызова теста LLM.

Price & Shadow Side (обмен) Деструктивный фильтр может также блокировать безвредные скрипты очистки или преднамеренные миграции баз данных, если он содержит команды, такие как DROP или rm-rf.

Когда выключить? & Пороги: Выключение деструктивных блокировщиков на короткое время при создании целевых скриптов очистки сервера или миграции сброса SQL. | Пороги: Удалите переключатели для нечеткости ИИ, блокируйте деструктивные команды и автоматически очищайте.

108. Манипуляционно-защищенные исполнительные квитанции / SHA-256 квитанции (выпечка / execution_receipt_ledger.py)

Проблема: Для аудита соответствия требованиям (EU AI Act / ISO 42001) простого текстового журнала недостаточно, поскольку он может быть изменен впоследствии.

Механика: Связал каждый биллинг задач (модель, токены, затраты USD, исполняемые инструменты) с хэшем SHA-256 входа предшественника в цепочку, похожую на блокчейн.

Преимущества: Любые последующие манипуляции с протоколами затрат или принятия решений сразу же становятся заметными во время проверки целостности.

Price & Shadow Side (обмен) Вызывает минимальные накладные расходы на вычисления и память (~2 мс и ~2 КБ памяти SQLite на задачу); хеш-цепь непрерывно растет в течение нескольких месяцев.

Когда выключить? & Пороги: Может оставаться постоянно активированным в продуктивной работе; выключайте только микросистемы с ограниченным объемом памяти. | Пороги: цепь хеширования (SHA-256) + подробная разбивка затрат за пробег.

17. Самооптимизация, оценка и роевой интеллект

109. Автоматический Оптимизатор Оптимизатора Оптимизатора Оптимизатора Автоматического Оптимизатора По принципу DSPy/TextGrad (выпечка/prompt_optimizer.py)

Проблема: Статическая система заставит повторять одни и те же ошибки снова и снова, пока человек не исправит их вручную.

Механика: Оценивает реальные журналы ошибок роли, распознает систематические слабости и генерирует целевые дополнительные правила для системы оперативного управления.

Преимущества: Агенты постоянно учатся на неудачных пробежках и самостоятельно закаляют свои инструкции.

Price & Shadow Side (обмен) Если Auto-Apply активен, неисправное производное правило может навсегда исказить поведение агента (быстрый дрейф) и раздуть систему быстро.

Когда выключить? & Пороги: Оставьте Auto-Apply выключенным в продуктивной работе, чтобы предлагаемые быстрые патчи принимались только после тестирования человеком. | Пороги: От ошибок: 1 = чрезмерная реакция до отдельных ошибок | > 8 = учится очень вяло (час: 3). Правила Макса: > 10 = надувная система подсказки (h: 5).

110. Gold Standard Regression Test Suite / Eval Runner (выпечка / eval_regression_runner.py)

Проблема: Предположительно небольшое изменение системы может ухудшить существующие правила безопасности или формата.

Механика: Выполняет автоматизированные тестовые случаи золотого стандарта, прежде чем принимать новые настройки и проверять скорость прохождения и запрещенные шаблоны.

Преимущества: Предотвращает регрессию качества в производительной работе через объективные ворота качества.

Price & Shadow Side (обмен) Каждый полный Eval Run запускает все заданные тестовые подсказки против LLM-API (стоимость ~ 5000-25,000 токенов и 15-60 секунд в зависимости от области тестирования). Продолжительность.

Когда выключить? & Пороги: Выключите развертывание блокады, когда быстрые экспериментальные быстрые испытания выполняются без ожидания. Пропускная способность: < 75% = позволяет ухудшение через | 100% = блокируется даже при наименьших отклонениях (час: 90%).

111. Многорукий роутер модели Bandit (backing/bandit_model_router.py)

Проблема: Задания с фиксированной моделью не отвечают, когда облачный провайдер внезапно замедляется или показывает повышенные показатели ошибок.

Механика: Постоянно оценивает каждую модель по реальной скорости (60%) и скорости (40%) и динамически выбирает лучшего кандидата.

Преимущества: Максимальное качество и скорость отклика автоматически с помощью телеметрии реального времени выполнения.

Price & Shadow Side (обмен) По темпам разведки (эпсилон, например). Б. 0,15 = 15%, маршрутизатор намеренно тестирует альтернативные модели снова и снова, что может быть медленнее в отдельных случаях.

Когда выключить? & Пороги: Выключите (или установите Epsilon до 0,00), если для каждого запуска необходимо на 100% закрепить предсказуемую модель. | Пороги: Epsilon: 0,00 = упорно использует лучшую модель | > 0,30 = слишком часто пробует более слабые модели (h: 0,15). Вес успеха/задержки: час 0,60/0,40.

112. Динамическое эфемерное нерестовое расщепление (выпечка/ephemeral_team_spawner.py)

Проблема: Один универсальный агент быстро перегружен большими задачами поперечного сечения (архитектура + пользовательский интерфейс + безопасность + QA).

Механика: Нанять временную специальную целевую группу для проведения брифинга миссии и распустить ее после завершения миссии.

Преимущества: Сборщики специализированных знаний по мере необходимости без постоянных накладных расходов на ресурсы.

Price & Shadow Side (обмен) Специальная команда из 4 человек умножает потребление токенов (3x на 5x) и требует дополнительной координации между членами команды.

Когда выключить? & Пороги: Отключите для простых индивидуальных задач или жесткого символического бюджета; Ограничьте размер команды до 3-4 в повседневной жизни. | Пороги: Размер команды Макс: 2-4 = идеальный | > 5 = высокие накладные расходы на связь и потребление токенов 5x (h: 4).

113. Live Resource Protector & Host Backpressure (сопровождение/resource_backpressure.py)

Проблема: Параллельные контейнеры, браузерные аудиты и локальные процессы могут перегружать хост RAM или CPU (OOM-Kill) при пиковых нагрузках.

Механика: Мониторы CPU, RAM и дисковые метрики в режиме реального времени автоматически замедляют низкоприоритетные фоновые задачи выше 85% использования.

Преимущества: Надежно защищает сервер от сбоев из-за перегрузки и сохраняет критические основные процессы отзывчивыми в любое время.

Price & Shadow Side (обмен) Если пороговые значения установлены слишком низко (CPU < 70% или RAM < 70%), фоновые задачи постоянно тормозятся даже при нормальных коротких пиковых нагрузках.

Когда выключить? & Пороги: Не выключайтесь полностью — вместо этого поднимите пороги CPU/RAM до 90% при сильном оборудовании. | Пороги: Max CPU/RAM: < 70% = дроссели при нормальной работе | > 92% = риск OOM (h: 85%). Min. free disk: Std 2.0 GB.

18 Pillar 3: Economy & ERP (альфа)

Модуль / Вид	Функциональный охват и технические характеристики (v0.5.1)
Адреса и CRM + PocketBase-Sync	Центральный контакт, база должника (10000+) и база кредитора (70000+), кабель связи 360°, многоканальная временная шкала, календарь/представления и синхронизация LinkedIn и медиа через PocketBase (порты 3005/8090/8092).
Статьи и услуги (ART)	Каталог основных данных от ART-1001 для услуг, почасовых тарифов, фиксированных тарифов, подписок SaaS и физических продуктов с управлением запасами.
Операции и контракты	Непрерывная цепочка документооборота Оферта (ANG-YYYY-NNNN) → Заказ (AB-YYYY-NNNN) с учетом взвешенного трубопровода сделки, прогноза выручки и сроков контракта РЛС (30/14/7-Tage-Alarme).
Бухгалтерский учет и DATEV	Получать и получать документы в соответствии с § 14 UStG, GiroCode Payment QR, Financial Analytics, Automatic Dunning Engine и EXTF/CSV Export для DATEV.
Корпоративная и клиентская изоляция	Несколько собственных предприятий (company_id) с физически разделенными базами данных SQLite в режиме WAL, собственными числовыми кругами, буквами и редактором шаблонов.

19 Особенности архитектуры, безопасности и развертывания (v0.5.0 – v0.5.1)

Особенность / Подсистема	Реализация и операционные преимущества (v0.5.1)
Модульная архитектура маршрутизатора	Аутсорсинг выделенного маршрутизатора FastAPI под архонт/маршрутизаторы/ (main.py уменьшен с 16 254 до 1875 строк, -88%) и центрального конфигурационного слоя Archon/core/config.py.
Закалка безопасности (Archon Hardened)	Закрытие 25 критических и 68 результатов аудита; облегчение струйной пула Starlette, закаленные пути UI-DOM и прокси-сервер администратора класса A для hermes_updater.
RBAC Управление пользователями (17.10)	Грануляры (admin, operator, viewer) через backend/auth_service.py со 100 000 раундов PBKDF2-HMAC-SHA256 хеширование паролей и однопользовательский/многопользовательский режим.
2-фазовое обновление системы (17.11)	Мгновенный дисплей локальной версии / HEAD через ?local_only = истинно (~0,25 с) плюс асинхронное соответствие GitHub, предварительные обновления SQLite онлайн-снимки и откат 1 клика.
AnythingLLM Proxy и Chroma Stack	Безшовное встраивание AnythingLLM в центральную библиотеку через /anythingllm-прокси, включая /assets/* Fast-Path и локальный векторный индекс ChromaDB.
Портативный 1-Click установщик	Первоначальная кроссплатформенная установка через setup.bat, setup.ps1 и install.sh с docker-compose.yml, .env.example, INSTALL_AGENT.md и 9-язычный документальный фильм GitHub.

Особенность / Подсистема	Реализация и операционные преимущества (v0.5.1)
4-глазая качественная дверь и коробка с кодом	Автоматическая вторая проверка в Канбане перед билетной кассой и интерактивная кодовая песочница в Showroom (4.4.1) для предварительного просмотра сгенерированных артефактов в режиме реального времени.

20 Алфавитный глоссарий и список ключевых слов

Алфавитная терминология всех основных модулей, архитектурных компонентов и функций (v0.5.1) с точными номерами страниц.

Особенность / Термин	Краткое описание	Сторона(ы)
3-уровневая маршрутизация	Автоматический выбор модели в LOW / MEDIUM / HIGH по сложности задач и бюджету.	S. 3, 8
4-х глазные ворота	Независимый обзор выполненных задач Канбана аудиторским агентом.	S. 3, 14, 31
AnythingLLM Прокси	Локальное встраивание AnythingLLM + ChromaDB через /anythingllm-прокси в центральную библиотеку.	S. 3, 31
Bot Screen (навигатор)	Визуальный монитор исполнения для взаимодействия браузера через Playwright.	S. 14, 23
ChromaDBZ	Локальная база векторных данных для поиска семантических документов в Pillar 2.	S. 25, 31
DATEV Экспорт и Жирокод	Интерфейс EXTF/CSV для учета данных и EPC для оплаты QR по счетам-фактурам.	S. 3, 31
Dead Letter Queue (DLQ)	Очередь ошибок с автоматическим контролем повторения для неудачных работ.	S. 27, 28
Decision Engine (55 фреймворков)	Модуль стратегии для структурированных обсуждений в зале заседаний по 9 категориям методологии.	S. 3, 5, 20
DSPy / TextGrad Optimizer	Автоматическое совершенствование системных подсказок на основе реальных метрик оценки.	S. 29
Hermes Master Orchestrator	Центральный основной двигатель для разбивки, делегирования и синтеза целей в порту 8420.	S. 9, 11, 12, 19
MCP (Модельный контекстный протокол)	Стандартизированная архитектура драйверов для безопасного подключения к инструменту.	S. 6, 14
OmniRoute AI Gateway	Мульти-провайдер шлюз в т.ч. Маршрутизация свободного уровня, хеджирование задержки и Eval Arena.	S. 3, 6, 21
PBKDF2 / Argon2id RBAC	Роли и защита паролем в System Control Center (таб. 17.10).	S. 3, 28, 29, 31
PII-Scrubber и регидратация	Двунаправленная анонимизация конфиденциальных персональных данных перед внешними звонками LLM.	S. 3, 28
Research LabZ	Многоуровневое веб-исследование и исследование источников с триангуляцией доказательств.	S. 3, 7, 21
SLA Подрядчик	Формальная передача и гарантии качества между специализированными агентами.	S. 13, 23, 24
SQLite WAL Connection Pool	Безопасный многопоточный доступ к базе данных через запись впереди.	S. 15, 20, 21, 24
System Control Center (11 вкладок)	Центральная административная консоль в т.ч. User/RBAC и 2-фазное обновление системы.	S. 3, 8, 11, 31
Token Guard и Loop-Killer	Защита в режиме реального времени от бесконечных циклов (проверка на наличие карточки) и нарушений токенов.	S. 3, 6, 8, 11
Watchdog и Deadlock Supervisor	30-секундный мониторинг висящих задач, контейнеров и автоматическое самовосстановление.	S. 6, 11, 12, 21

© Michael Keller

Особенность / Термин	Краткое описание	Сторона(ы)
Анти-AI-Slop и STE100	Фильтры стилей и слов, чтобы избежать ненужных фраз и сохранить выходные токены.	S. 8, 10
Архитектура маршрутизатора (архон/маршрутизаторы)	Модульный бэкэнд разделен на тонкие маршрутизаторы FastAPI (размер файла в main.py составляет 88%).	S. 3, 31
Архонт Харденд (v0.5.1)	Выпуск безопасности и стабильности с модульной структурой маршрутизатора и закрытыми результатами аудита.	S. 3, 31
Ворота утверждения (HITL)	Человеческая проверка шаг перед внешними электронными письмами, бронированиями или критическими доступами к файлам.	S. 4, 17, 22, 28
Врата пре-мортема и консенсуса	Имитированный стресс-тест на ошибку и многократное голосование агента перед критическими релизами.	S. 5, 21, 23, 24
Гибридный поиск (FTS5 + RRF)	Сочетание полнотекстового поиска BM25 и векторного поиска с помощью взаимного слияния рангов.	S. 25
Граф знаний	Локальная тройная память для структурированных отношений объектов наряду с векторными данными.	S. 25, 26
График DAG	Двухступенчатое планирование выполнения зависимых подзадач с параллельным вентилятором / вентилятором.	S. 12, 13, 24
Долговечная казнь и путешествия во времени	Перерывная кросс-кантри-запуск с контрольными точками SQLite и пошаговой повторением исполнения.	S. 3, 21, 27, 28
Журнал аудита (хеш-цепь SHA-256)	Аудиторно-защищенная цепочка протоколов всех действий системы и агента.	S. 13, 17, 28, 29
Идеемпотенция и сухая беговая дорожка	Защита от двойного режима исполнения и моделирования инструментов без доступа к записи.	S. 27, 28
Консолидация цикла сна	Ночная дедупликация и долгосрочная консолидация агентной памяти.	S. 15, 23
Контекст-комплектация и LRU-K	Замена хранилища и сжатие длинных контекстов чата, когда предел RAM достигнут.	S. 8, 9, 24, 25
Корпоративная и клиентская способность	Физическое разделение баз данных нескольких компаний по company_id.	S. 3, 31
Корректирующий RAG (CRAG)	Самотестирование запроса знаний с оценкой релевантности до генерации ответа.	S. 25, 26
Маршрутизатор JEV (0-Token Intent)	Детерминированный префильтр без затрат на ИИ для уникальных коротких команд.	S. 8, 10
Модельный роутер Bandit	Адаптивный маршрутизатор (Multi-Armed Bandit) для выбора динамических моделей на основе скорости и стоимости.	S. 29, 30
Огненный щит	Исходящий сетевой и доменный контроль для вызовов агентских инструментов.	S. 28
Оценка стоимости перед полетом	Предварительный расчет ожидаемых затрат на токены в т.ч. Бюджетная остановка при превышении.	S. 8, 10, 11
Семантическая кэшировка	24-часовое промежуточное хранение с аналогичными подсказками для сохранения токенов.	S. 8, 9, 24, 26
Сетка событий и триггер web-cook	В основе событий лежит обработка входящих веб-хуков и изменений папок.	S. 14, 21, 22

Особенность / Термин	Краткое описание	Сторона(ы)
Цепочка документов ERP (ANG -> AB -> RE)	Связанные документы по продажам и бухгалтерскому учету в т.ч. Прогноз трубопровода и продувка.	S. 22, 24, 25, 31
Эви / Гермес Плагинс	Модульные расширения для памяти, делегирования, проверки и интерфейсов.	S. 3, 19, 20, 21
Эфемерный код песочницы	Нестабильная, изолированная среда выполнения контейнера для безопасного Python и скриптового кода.	S. 3, 23, 31